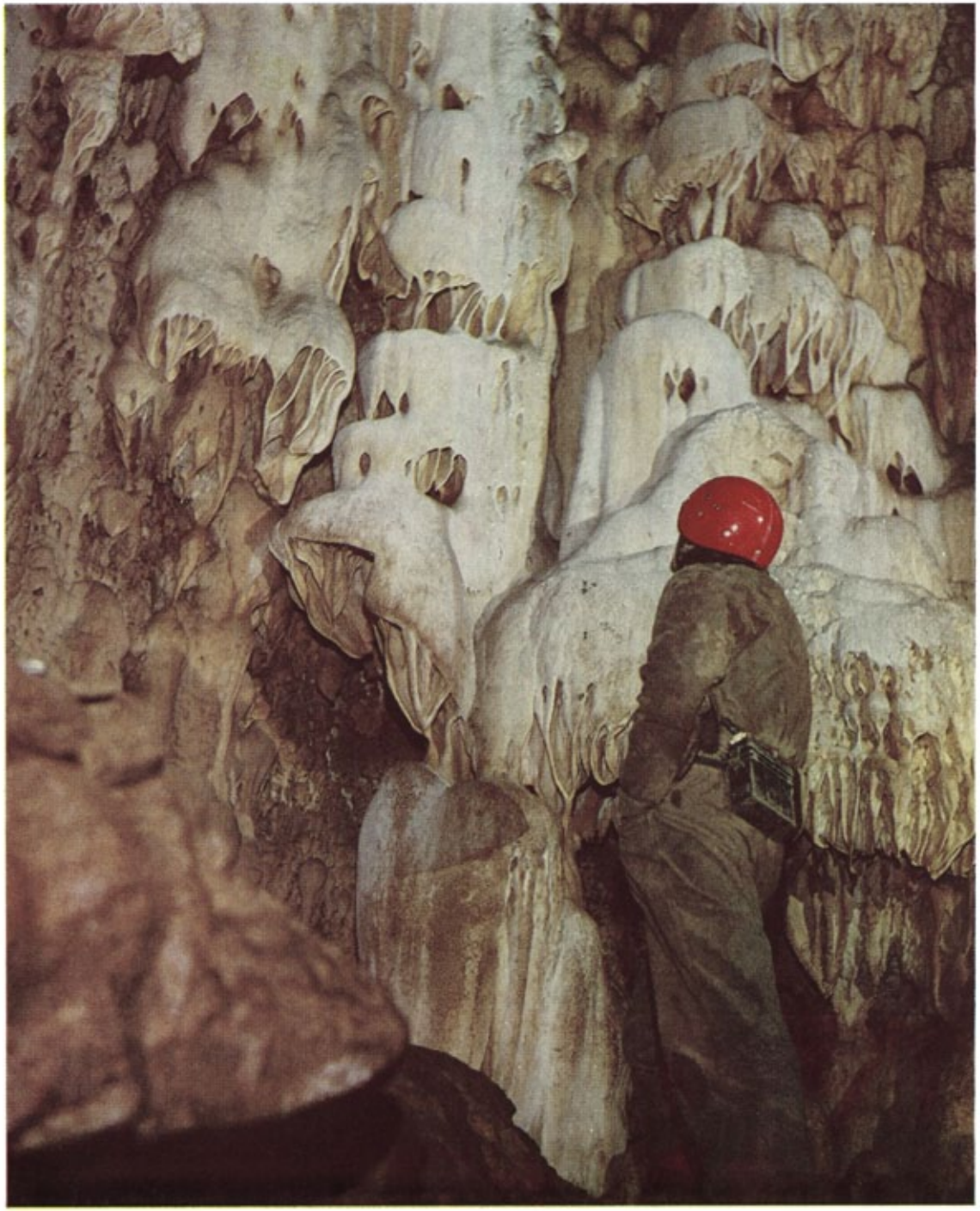


SPRAVODAJ

SLOVENSKEJ SPELEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

1
1981



1. titulná strana obálky:
Priepasť Veľká Buková, Jazerný dóm. Slovenský kras.
Foto: M. Hujdič, archív MSK

2. strana obálky:
Diviačia priepasť, sintrová výzdoba v hĺbke 80 m. Slovenský kras.
Foto: M. Hujdič, archív MSK

SPRAVODAJ

Slovenskej speleologickej spoločnosti
Liptovský Mikuláš

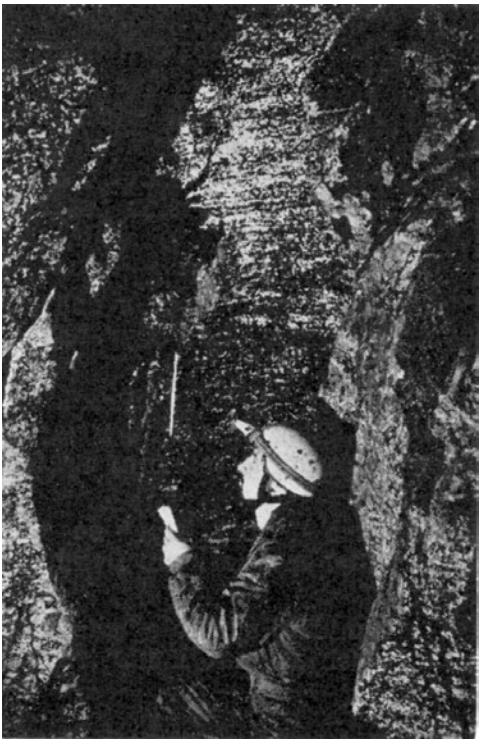
Ročník XII.
1981
Číslo 1

Vydalo Múzeum slovenského krasu
Liptovský Mikuláš

VÝSKUM
A
PRIESKUM

RNDr. Ľudovít Gaál:

Riasové stromatolity v jaskyni Pole Dúbravíc v Driančianskom krase



Riasové stromatolity v jaskyni Pole Dúbravíc Foto: J. Gaál

Jaskyňa Pole Dúbravíc, ktorá sa nachádza v južnej časti Driančanskeho krasu, 1,3 km južne od obce Slizké, bola objavená len nedávno, 14. augusta 1980 v rámci III. pracovného sústredenia jaskyniarov v Driančanskom krase. Už pri prvých prieskumných prácach prekvapila svojou pomerne priestrannou, 5,6 m vysokou sálou, ktorá sa nachádza na konci strmo klesajúcich puklinovitých chodieb s celkovou hĺbkou 19,5 m. Zdobí ju bohatá kvapľová výzdoba so stalagmitmi, stĺpmi a brčkami.

Skutočnou špecifičnosťou jaskyne je však unikátny výskyt riasových stromatolitov na zadnej stene tejto sály. Tenké vrstvičky – stromatolity sú selektívne vyvetrané na ploche približne 20 m^2. Ich vystupujúce časti sú navyše zvýraznené povlakom jemného bahna, čo kontrastne oddeľuje jednotlivé vrstvičky. Sú uložené v sklone 15 až 20°.

Čo sú to vlastne riasové stromatolity a v čom spočíva ich význam?

Riasové stromatolity sú u nás známe hlavne z triasový ch wettersteinskych lagunárnych vápencov. Vznikli nahromadením rias v tichých lagúnach vo veľmi plytkom prostredí teplých triasových šelfových morí, obyčajne v zóne medzi prílivom a odlivom. Sú tvorené prevažne silnými riasami (Cyanophyceae), ale mnohokrát sa vyskytujú masovo aj riasy problematickej príslušnosti Thaumatoporella parvovesiculifera (RAINERI). Postupným usadzovaním vytvárali tenké vrstvičky, ktoré dnes zbadať často len pod mikroskopom. Len málokedy ich nájdeme na navetralom vápencovom povrchu. V tom prípade, keď tieto vápence priamo súvisia so sustrátom (netvoria „voľné škrapy"), vyvetrané vrstvičky sú dokladom o smere a sklone vrstiev vápencového masívu. U wettersteinských vápencov je to zvlášť dôležité, lebo tieto bývajú obvykle masívne, bez zreteľnej vrstevnatosti, priame údaje získať o ich úložných pomeroch je veľmi obtiažne.

Riasové stromatolity v jaskyni Pole Dúbravíc sú teda nielen iba unikátnym geologickým fenoménom, ale tým, že umožňujú získať informácie o tektonických pomeroch predmetnej oblasti, sú aj skvelým prlkladom využitia jaskýň v geologickom prieskume.



Riasové stromatolity v jaskyni Pole Dúbravíc. Foto: dr. L. Gaál

RNDr. Pavol Ženiš:

V niečom sú podobné

Milovníkov prírody, turistov, aktívnych jaskyniarov a všetkých tých, čo majú s jaskyňami niečo spoločné, fascinujú jedinečné výtvory jaskýň, najmä ich bohatá a pestrá výzdoba, reprezentovaná najmä kalcitom, menej často aragonitom, sádrovcom, anhydritom, ojedinele i ďalšími minerálmi.

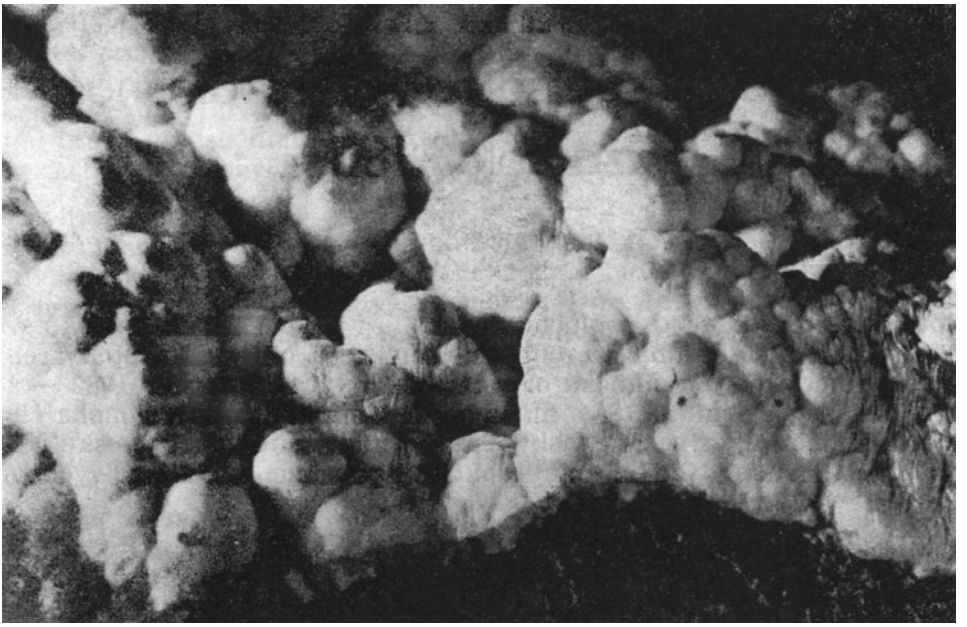
Najrozmanitejšie útvary druhotnej výplne jaskýň dostávajú vedecké alebo naopak i celkom prozaické názvy, podmienené rozletom fantázie „krstiteľov".

V tomto príspevku chcem upozorniť na určitú podobnosť jaskynnej výzdoby, ktorá sa tvorila a tvorí len za účasti prírodných pochodov, so sekundárnymi produktami oxidačnej zóny v starých opustených banských dielach. Všetky tie stalagmity, stalaktity, stalagnáty, brčká, sintrové misy, kaskády, ružice atď. nemusia byť vždy iba doménou a výsadou jaskýň. Taktiež dominujúcim minerálom nemusí byť vždy, na rozdiel od jaskýň, trigonálna modifikácia $CaCO_3$. Staré banské diela sú často ideálnym miestom pre tvorbu rozličných druhotných minerálov, z ktorých niektoré agregáciou vytvárajú tvarovo rovnocenné ekvivalenty sintrovej výzdoby jaskýň (rôzne kôry, kvaple, kaskády, atď.). V niektorých prípadoch však môže ísť tiež o mineralogické paralely, najmä v prípade kalcitu, aragonitu a opálu, ktoré sa vyskytujú ako v jaskyniach, tak aj v banských dielach.

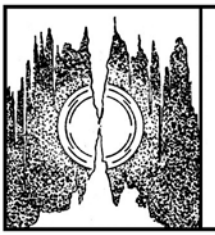
Vznik sekundárnych minerálov v banských objektoch, hlavne sulfidických ložísk, je vialzaný na prenikanie vôd, ktoré boli v nadložných komplexoch mineralizované, prípadne dochádzalo i v dôsledku oxidácie primárnych zložiek hornín, minerálov priamo v banských dielach k obohacovaniu pomaly prenikajúcich vôd, resp. roztokov, o určité zložky. Proces oxidácie sulfidov prebieha na rozdiel od vetrania hornín oveľa rýchlejšie, lebo pri ňom vzniká volná H_2SO_4, kým pre vetranie hornín je typická alkalická (zásaditá) reakcia. Z roztokov, prenikajúcich do volných banských priestorov, v nových fyzikálno-chemických podmienkach, dochádza k vylúčeniu, resp. kryštalizácii, rozličných minerálov. Z hľadiska tvarovej podobnosti s jaskynnými materiálmi a rozšírenia je nutné spomenúť rozličné sírany (baryt, sadrovec, goslarit, epsomit, melanterit, pisanit, chalkantit, alunogén), uhličitany (kalcit, aragonit, malachit), kysličníky (chalcedón, opál). Takmer vždy býva prítomný limonit, zriedkavejší je chryzokol, rýdza meď atď. Najvýznamnejšie uplatnenie v starých banských dielach zo spomínaných minerálov má limonit – čo do rozšírenia, množstva pestrosti tvarov a farebnosti ho možno prirovnať ku sintrom jaskýň.

Z toho dôvodu možno ho označiť ako „železitý sinter“. Bohaté zastúpenie má napr. v banských dielach po ťažbe pyritu a antimonitu na lokalite Pernek – Križnica. Impozantné sú tu najmä brčká o dĺžke až cez 1 m, rôzne stalaktity obrastené kryštálikmi sádrovca a ihličkami epsomitu, kvaple s koncentrickými vrstvičkami aragonitu a limonitu atď. Podobne je to aj na lokalite Pezinok. V opálových baniach na Dubníku, kde okrem limonitu sú hojné aj rôzne sírany a na mnohých ďalších miestach.

Záverom je potrebné upozorniť, že vznik spomínaných morfologických analógov jaskynných sintrov, ktoré sú tvorené rôznymi minerálmi, je v banských dielach, na rozdiel od výzdoby jaskýň, podmienený zásahom človeka. Obmedzene môžu vznikať aj v prirodzených dutinách v oxidačnej zóne hlavne sulfidických ložísk, geologickými pochodmi zvetrávania, bez vplyvu ľudského činiteľa.



Obličkové kôry aragonitu. Lokalita Pernek-Križnica. Sekundárna výplň na stenách banského diela.
Zväčšenie: 2,5 x Foto: L. Osvald



SPRÁVY

Ing. Jozef Hlaváč

Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti za rok 1980

Úvod

Slovenská speleologická spoločnosť vstúpila v roku 1980 do 31. roku svojej existencie. Predsedníctvo, odborné komisie a oblastné skupiny realizovali zámery rozvoja činnosti organizácie, vytýčené do roku 1982 – IV. valným zhromaždením SSS. K hlavným úlohám SSS patrila výmena členských preukazov, zriadenie Jaskyniarskej záchrannej služby, uskutočnenie Jaskyniarskeho týždňa, ďalej praktický prieskum a kultúrno-výchovná činnosť.

Členská základňa

Členská základňa zaznamenala výmenu členských preukazov, ktorú v spolupráci s oblastnými skupinami zabezpečil útvar SSS. Výmenou sa sleduje najmä skvalitnenie evidencie a administratívy pri vyrovnávaní členských príspevkov. Nemalú úlohu zohrala aj nižšia estetická úroveň pôvodného preukazu. V stanovenom termíne do konca roku 1980 bolo vystavených 485 členských preukazov. Ostáva vystaviť ešte 118 preukazov. Tento stav je spôsobený nedisciplinovanosťou niektorých členov. Oblastné skupiny Terchová, Trenčianske Teplice a Slovinky vôbec nezaslali požadované podkladové materiály. Po výmene preukazov evidujeme ku dňu 31. 12. 1980 – 601 členov, z toho 34 nezaradených a 567 organizovaných v 32 oblastných skupinách. V uplynulom období, prijalo predsedníctvo 67 nových členov, 2 členovia zomreli. Pre dlhodobú stagnáciu činnosti zrušilo predsedníctvo oblastnú skupinu Východná. Naopak, zriadili sa dve nové skupiny so sídlom v Prešove a Žiline na dosiaľ neobsadených krasových územiach pohorí Braniska a Rajeckej doliny.

Činnosť predsedníctva

V súlade s plánom sa uskutočnilo päť, riadnych a jedno rozšírené zasadanie predsedníctva. Rokovania plnili stanovené tematické úlohy. V týchto súvislostiach predsedníctvo schválilo plán odborných komisií a oblastných skupín, finančný rozpočet na rok 1980. Vyjadril sa súhlas a finančne sa zabezpečilo usporiadanie strelmajstrovského kurzu. Predsedníctvo schválilo smernice na publikovanie v Spravodaji SSS, smernice na získavanie, používanie a odpis výstroja a technických pomôcok, doplnok ku stanovám o usmernenej hospodárskej činnosti, výmenu vedúceho oblastnej Skupiny v Jedľových Kostoľanoch, menovanie vedúceho v skupine Chtelnica. Napriek značnému úsiliu sa nepodarilo zabezpečiť širšiu účasť na Európskej regionálnej speleologickej konferencii v Bulharsku. Predsedníctvo neakceptovalo zásady spolupráce navrhované Speleologickou odbočkou SGS, zahraničnú cestu roku 1981 do Mexika a žiadosť o vytvorenie novej oblastnej skupiny v pracovnom území jestvujúcej skupiny Brezno. Zrušilo potápačské centrum skupiny Aquaspel v Bratislave. Predsedníctvo vyjadrilo súhlas a spolupracovalo na organizovaní Jaskyniarskeho týždňa JÁNSKA DOLINA ´80. Decembrové zasadnutie schválilo plán práce predsedníctva na rok 1981 a usporiadanie zahraničnej študijnej cesty do krasových oblastí francúzskych Pyrenejí.

Aktivitu väčšiny členov predsedníctva hodnotíme kladne. Napriek tomu konštatujeme, že účasť na zasadnutiach vrátane náhradníkov, ktorí boli vždy prizývaní, je nižšia než v predchádzajúcom období. Bola dosiahnutá 68 % účasť. Predseda A. Chovan, členovia Ing. Hlaváč a Ing. Slančík sa zúčastnili všetkých zasadaní, najnižšiu aktivitu vykazujú členovia dr. Liška a dr. Kubíny.

Činnosť odborných komisií

Deväť odborných komisií ako poradné orgány vykonávajú činnosť v súlade s požiadavkami predsedníctva a členskej základne. Komisia pre jaskyniarsku záchrannú službu a bezpečnosť práce ukončila dlhodobú prípravu a dňa 1. marca v rámci rozšírenia zasadnutia predsedníctva sa oficiálne ustanovila JZS. Je to dôležitý moment v činnosti našej organizácie. Postavil sa tým základ pre prevenciu úrazovosti a záchranu osôb aj v neprístupných jaskyniach. Zásluhu na súčasnom dobrom stave JZS má jej náčelník dr. P. Mitter. Komisia zorganizovala dve preškolenia členov JZS, na jar v Demänovskej doline a na jeseň v nesprístupnených častiach Bystrianskej jaskyne.

Komisia pre speleologickú dokumentáciu sa zaoberala spracovaním zásad a metodikou dokumentačnej činnosti. Predsedníctvo schválilo zásady pre prihlasovanie objavu jaskyne, ktoré sú publikované v Spravodaji SSS č. 3/80. Komisia zhodnotila účinkovanie oblastných skupín Skýcov a Piešťany, ako aj podmienky na vytvorenie nových skupín Prešov a Žilina. Komisia pre študijné a vedecké styky so zahraničím organizovala účasť členov na Európsku regionálnu speleologickú konferenciu, ktorá sa uskutočnila v septembri v Sofii.

Napriek značnému úsiliu sa nepodarilo zabezpečiť finančné krytie. Napokon slovenskú speleológiu v Sofii reprezentovalo 9 zástupcov. Komisia urobila prvé prípravy na študijnú zahraničnú cestu do krasových oblastí Pyrenejí, ktorá sa uskutoční roku 1981. Súčasne schválilo plán zahraničných ciest na rok 1981. Predsedníctvo rozhodlo o zmene názvu komisie pre speleologický výstroj na technickú komisiu. Jej členovia pracovali na vývoji nových pomôcok a materiálnom vybavení. Pre MSK vypracovali technickú dokumentáciu a prototypy acetylénovej lampy a technickú dokumentáciu strmeňa Bogibbs a strmeňa Gibbs s odklopnou bočnicou. MSK za uvedené materiály zaplatilo 10 460 Kčs. Technická komisia sa rozhodným spôsobom podielala na vypracovaní smerníc na získavania, používanie a odpis výstroja a technických pomôcok.

Komisia pre pedagogickú speleológiu a výchovu spolupracovala pri organizovaní jaskyniarskeho týždňa. Predseda komisie dr. Jakál je vedúcim kolektívu autorov príručky Praktická speleológia, ktorej rukopis bol zadaný do tlače.

Na poli prieskumu a výskumu metodicky pôsobí komisia pre aplikovaný prieskum a výskum. Prostredníctvom odborných ručiteľov zabezpečuje činnosť. Výbor komisie konštatuje, že 60 % z celkového počtu oblastných skupín pociťuje pôsobenie odborného ručitela. Aplikovaný prieskum v roku 1980 sa neuskutočnil.



Vedúci predstavitelia Európskej regionálnej speleologickej konferencie, Sofia ‘80
Foto: p. g. J . Klinda

Komisia pre speleopotápanie usmerňuje činnosť jaskynných potápačov v rámci Slovenska. Po zrušení centra v Bratislave pracujú potápači organizovaní v skupinách Aquaspel – Košice a Trenčín. Plán akcií nebol naplnený úplne. Bližšie bude uvedené v komentároch skupín. Nemôžeme byť ovšem spokojní s metodickou prácou komisie (usmernenie spoločných náročných akcií, vypracovanie bezpečnostných predpisov), ktorú určite najviac pociťujú samotní potápači. Pre potreby extrémneho potápania boli zakúpené potápačské obleky firmy Scubapro s príslušenstvom. V dôsledku pasivity predsedu komisie pre ochranu dr. Lišku, táto v uplynulom období nepracovala.

Začiatkom roka ustanovilo predsedníctvo komisiu pre speleoterapiu a speleomedicínu. Spoločnosť má na tomto úseku činnosti už pevné zázemie a dosiahnuté výsledky sú dostatočne známe a uznávané aj v zahraničí. Predsedom komisie bol menovaný PhMr. Š. Roda. Náplň činnosti komisie je publikovaná v Spravodaji SSS č. 2/80. V súčasnosti očakávame ďalších záujemcov z radov členov.

Činnosť oblastných skupín

- **Oblastná skupina KOŠICE – JASOV**

Jaskyniari sa zamerali na dokumentáciu a ochranu jaskýň. V Jasovskej jaskyni za spolupráce SSJ mapovali Blativý dóm, Klenotnicu a Kamennú pivnicu. V krase SZ od Košíc zamerali jaskyne Medvediu a Šiveckú galériu. V rovnakom území sa prekopali v Hadej jaskyni do pokračovania s dĺžkou chodby 22 m. V rámci ochrany krasových javov uzatvorili vchody do jaskýň Okno v Jasove a Drienoveckej vyvieračky. V spolupráci s n. p. IGHP Žilina uskutočnili sa farbiace skúšky v priepasti pod Hajagošom, zatiaľ s negatívnym výsledkom. Skupina zorganizovala dve prednášky a výstavu o expedícii Gouffre Berger ‘79 .

- **Oblastná skupina SPIŠSKÁ NOVÁ VES**

Členovia skupiny patria medzi najaktívnejších v rámci organizácie. Hlavným stimulom ich angažovanosti je predovšetkým Stratenská jaskyňa, najväčšia na Slovensku. Za hodnotiace obdobie objavili ďalších 2.000 m nových priestorov, čím jaskyňa dosiahla dĺžku 15 km. Nové objavy registrujeme ako pokračovanie chodieb Krištálovej, Rímsovej a Reprezentantov. Objavené chodby boli zmapované. Na planine Pelca objavili dve menšie jaskyne pod názvom Nad cestou a V brale. Prieskum pnkračoval aj v jaskyniach Čertovej, Koniarovej a Vývrtka. V rámci výskumu odobrali v Stratenskej jaskyni 51 ks vzoriek hornín a štrkov, ktoré v súčinnosti s geologickým prieskumom odborne spracovali. Na určených stanovištiach sledovali mikroklímu. Už tradične zorganizovali skupinový jaskyniarsky týždeň, na ktorom dosiahli dobré výsledky. Na svojom pracovnom území privítali jaskyniari exkurzie z Bulharska, Maďarska, členov Horskej služby Slovenský raj a SZOPK ‘zo Spišskej Novej Vsi. Piati členovia skupiny sa zúčastnili ERSK v Bulharsku. Vedúci skupiny Ing. Tulis, členovia dr. Kucharič, dr. Šteininger, dr. Novotný a dr. Košel sú publikačne činní.

• **Oblastná skupina ROŽŇAVA**

Jaskyniari sa podla plánu sústredili na systematický prieskum krasových javov východnej časti Silickej planiny. Sondovacie práce na 8 vytypovaných lokalitách priniesli nové poznatky. V jaskyniach Besná diera (-55 metrov), Suchá diera a Múriková, okrem čiastkových postupov zaznamenali aj archeologické nálezy, ktoré posúdil dr. Bárta. V sonde prepadliska Múrikovej jaskyne objavili lebku muža z mladšej doby bronzovej t. j. 5-6 tis. rokov. Druhým významným pracoviskom skupiny je Ponorná priepasť pri Silickej Brezovej. Skupina nesplnila úlohu o uzatvorení jaskyne na Kečovských lúkach. ČIen skupiny Gustáv Štibrányi sa podieľal na vývoji no- vých lezeckých pomôcok, spoločne s Vladimírom Červeným a Pavlom Martinove prevzali podľa francúzskych skúseností a vylepšili tzv. šnúrkovú metódu lezenia po lane. Jaskyniari sa prezentujú bohatou prednáškovou, publikačnou a exkurznou činnosťou. Aktívne sa podieľajú na práci predsedníctva, odborných komisií a JZS.

• **Oblastná skupina SPIŠSKÁ BELÁ**

Činnosť skupiny sa viazala na SV časť Vysokých Tatier a Belianske Tatry, t. j. na území TANAPu. Jaskyniari zdolaním steny III. vodopádu objavili 318 m nových priestorov v jaskyni Javorinka. V tejto jaskyni prekopali polosifón v 2. vývojovej úrovni a zamerali časť hlavného ťahu v dĺžke 219 m. Mapovacie práce uskutočnili v Jaskyni pod Úplazom, Jaskyni pri chodníku v Javorovej doline a Kovalovej priepasti v Svišťovej doline, čím celková dĺžka zameraných jaskynných priestorov dosiahla 628 m. Na ujasnenie situácie krasových javov v strednej časti Javorovej doliny bol zameraný polygónový ťah medzi aktívnym ponorom – Puklinovou vyvieračkou a Suchou dierou a jaskyňou Mokrá diera v dĺžke 284 m. Uskutočnila sa dokumentácia previsov v Kolovej doline nad Nádejnou jaskyňou v masíve Malého Muráňa v Javorovej doline. V spolupráci so Správou TANAPu urobili jaskyniari úpravu turistického chodníka v doline Zadných Meďodolov a zber odpadkov na Kopskom sedle v rámci akcie „Čisté hory“. Už roku 1980 sa uskutočňovali prípravy na jaskyniarsky týždeň roku 1981, ktorého budú usporiadatelom.

• **Oblastná skupina ŠAFÁRIKOVO**

Činnosť skupiny sa zamerala najmä na prieskum Činčianskej jaskyne č. 2 v Stárňanskom krase. V spolupráci s OS Rimavská Sobota jaskyňu zamerali a vyhotovili evidenčný list. Dĺžka chodieb je 36 m. V Činčianskej jaskyni č. 1 a 2 boli objavené archeologické a paleontologické nálezy, postúpené MSK. V Gemerskoteplickej jaskyni v Slovenskom krase sa nepodarilo preniknúť cez druhý sifón. Zameral sa hlavný ťah jaskyne s dĺžkou 370 m. Jaskyniari usporiadali tri prednášky, spolupracovali pri nakrúcaní filmu ČST o činnosti jaskyniarskeho krúžku, ktorý vedú ODPM v Rimavskej Sobote. S jaskyniarskym krúžkom pri SKL pracovali na vývoji nových technických zariadení, potrebných ku prieskumu krasových javov.

• **Oblastná skupina TISOVEC**

Na začiatku roku si členovia zapožičali výstavu 30 rokov SSS vo fotografii, ktorú doplnili o výsledky svojej činnosti za rovnaké obdobie. Výstava inštalovaná v KD v Tisovci, ktorú navštívilo na 600 občanov, bola vhodnou propagáciou jaskyniarstva. Po neúspešnom potápačskom prieniku sifónu v jaskyni Teplica v Tisoveckom krase, sa sústredili jaskyniari na otvorenie aktívneho ponoru Daxner. Za pomoci techniky prenikli ponorom a objavili 85 m nových chodieb, ktoré zamerali. Akcie menšieho rozsahu boli venované prácam v jaskyni Bobačka, povrchovému prieskumu Veľkej Stožky, lokalite Lopušné-Havranie a jaskyniam masívu Hradovej. Skupina zabezpečila niekolko exkurzií členov ČSS, pracovníkov Gemerského múzea a členov TOP-u. Na základe žiadosti záujemcov z Muráňa a Revúcej po dohode s výborom oblastnej skupiny, rozhodlo predsedníctvo o účinkovaní podskupiny, ktorá bude zebezpečovať prieskum v oblasti Muránskeho krasu so skupinou Tisovec.

• **Oblastná skupina BREZNO**

Počas hodnotiaceho obdobia predsedníctvo neobdržalo ani jeden technický denník z jaskyniarskej akcie. Správa o činnosti skupiny konštatuje nesplnenie naprostej väčšiny úloh. Členovia skupiny v poslednom období prejavujú nezáujem o pravidelnú jaskyniarsku činnosť. Ich pasivitou sa bude zaoberať predsedníctvo roku 1981.

• **Oblastná skupina PREŠOV**

Rozhodnutím predsedníctva zo dňa 27. júna 1980 bola zriadená oblastná skupina so sídlom v Prešove. Jej pôsobnosť je vymedzená na kras pohorí Braniska, čiastočne Čiernej hory a krasových ostrovov v okolí obcí Vyšného Slavkova a Lipoviec. Vďaka iniciatíve Rudolfa Košča, vedúceho skupiny a jej ručiteľa dr. Z. Hochmutha sa 6-členná základňa rýchlo aklimatizovala. V prvej fálze sa oboznámili s krasovými terénmi, známymi jaskyňami a začali vykonávať systematický prieskum jaskyne Diablova diera v Lipovskom krase. Jaskyňu zamerali s dĺžkou priestorov 300 m. V spolupráci s ružomberskou skupinou so podieľali na vývoji a výrobe nových typov lezeckých pomôcok a individuálneho čelového osvetlenia.

• **Oblastná skupina LIPTOVSKÝ TRNOVEC**

Pracovným územím skupiny je kras Sivého vrchu v Západných Tatrách a najvýchodnejšia časť Chočských vrchov. V praktickom prieskume sa jaskyniari zamerali na objasnenie hydrológie pomerov Hôľneho potoka a vyvieračky pod Mníškom. Farbením vôd sa dokazovala ich súvislosť. Dôkladný prieskum priestorov objavených roku 1979 v Medvedej jaskyni potvrdil, že tieto nemajú ďalšie pokračovanie. Akcie menšieho rozsahu boli venované prieskumu závrtu na lokalite Hlboké Košarisko, jaskyni Dúpnica a Bielej jaskyni. Skupina zorganizovala exkurziu do krasových oblastí alpských štátov Rakúska a Talianska.

• **Oblastná skupina DOLNÝ KUBÍN**

Činnosť skupiny sa viazala výlučne na prieskum Brestovskej jaskyne a jej ponorov. V hlavnom ponore Studeného potoka uskutočnili jaskyniari sondovacie práce s cieľom preniknúť do suchých častí Brestovskej jaskyne. Pokus zmarila náhle zvýšená hladina potoka. Celoročné zaľadnenie otvoru nad ponorom Studeného potoka znemožnilo pokusy o prienik do suchej chodby objavenej potápačmi roku 1979. Akcia potápačov z Trenčína sa uskutočnila za účelom zamerať časť vodou zatopených priestorov. Na uzatvorenie Kralovanskej jaskyne bola vypracovaná výkresová dokumentácia.

• **Oblastná skupina RUŽOMBEROK**

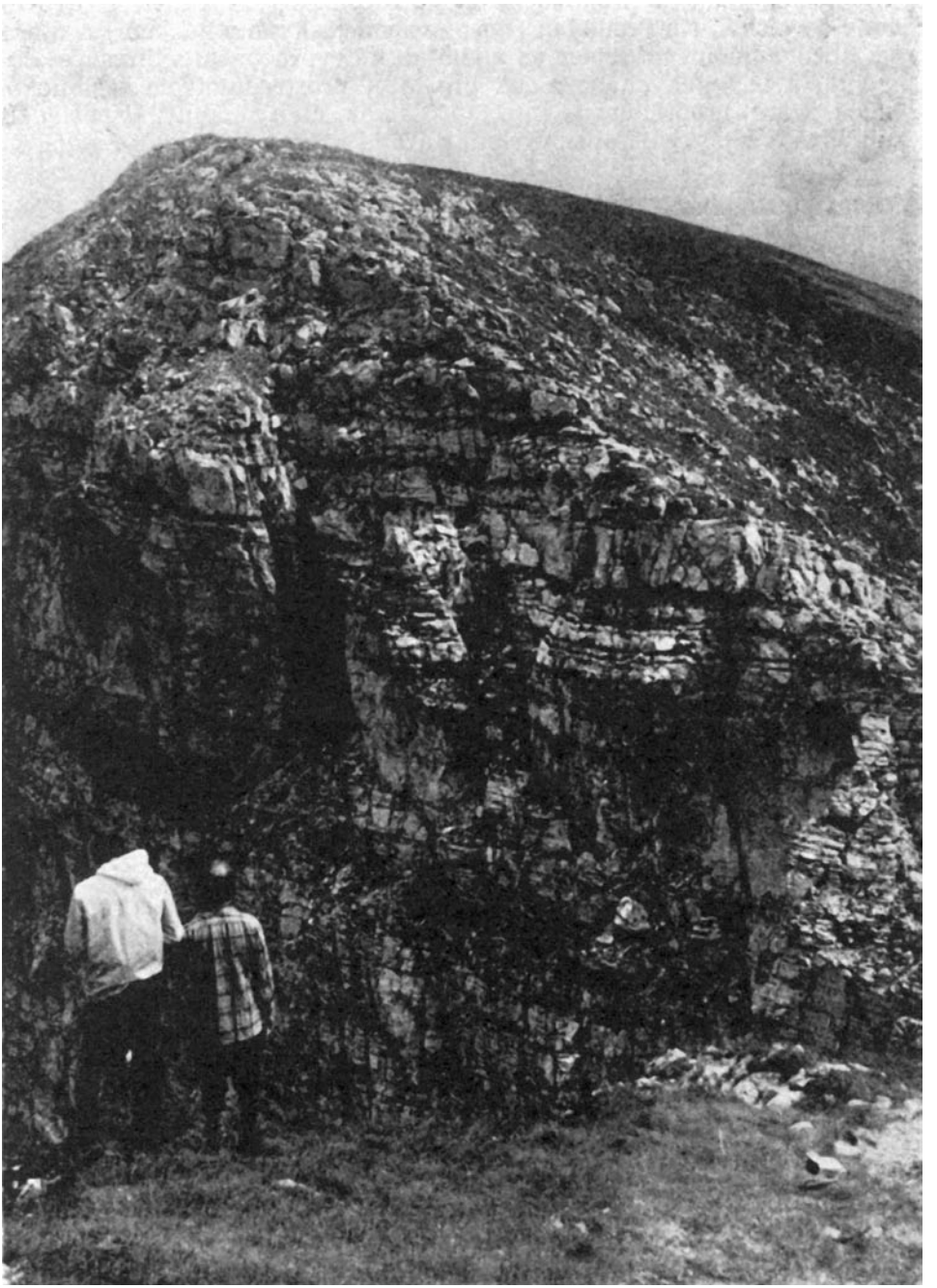
Štvrtý sifón jaskyne Občasnej vyvieračky v Červených vrchoch zastavil jej ďalší prieskum. Preto sa po dohode s potápačmi z Trenčína uskutočnili dve náročné akcie. Ich výsledkom je sólo prienik sifónu potápačom J. Kucharovičom, ktorý bez vyplávania na hladinu preplával a orientačne zameral 165 m vodou zatopených priestorov. V rovnakom území sondovali jaskyniari v závrtoch KR 11-13, ktoré sa nachádzajú pod vrcholom Kresanice. V závrte KR-ll sa podarilo preniknúť do hĺbky 30 m s dĺžkou chodieb 50 m. Rovnako nádejný je aj objav pokračovania jaskynných priestorov v priepasti Vyšná Kresanica. Realizovala sa dokumentácia ďalších jaskýň v oblasti Červených vrchov, kde v súčasnosti registrujeme 51 jaskýň s celkovou dĺžkou chodieb 1.520 m. Niekoľko akcií bolo venovaných prieskumu a dokumentácii 2 jaskýň v oblasti hradu Liptov v Chočských vrchoch. Členovia skupiny sa podieľali na vývoji a testovaní lezeckých pomôcok a osvetlenia, publikovali príspevky v periodikách MSK.

• **Oblastná skupina SKÝCOV**

Činnosť skupiny bola do značnej miery poznamenaná odchodom takmer polovice členov na základnú vojenskú službu. Z tohoto dôvodu sa sústredili jaskyniari na povrchový prieskum Cibajského krasu v pohorí Tribeč. V jaskyni pod Predným brlohom narazili pri sondovacích prácach na kultúrne vrstvy, posúdenie ktorých zabezpečil dr. Bárta.

• **Oblastná skupina ZVOLEN**

Oblastná skupina bola roku 1980 organizátorom jaskyniarskeho týždňa, v rámci ktorého zabezpečila náročnú exkurziu do najhlbších čs. jaskýň v masíve Krakovej hole a Ohnišťa. Predsedníctvo vyjadrilo zvolenským jaskyniarom plné uznanie za prípravu a realizáciu podujatia. V praktickom prieskume dosiahli členovia skupiny ďalší významný úspech. Po prečerpaní vody z koncového sifóna jaskyne Starý hrad do špeciálne zhotovenej gumovej nádrže prenikli do ďalších priestorov. Následným prieskumom objavili 600 m chodieb smerujúcich k Jaskyni v Záskočí. Jaskyňa Starý hrad sa tak stala najhlbšou v ČSSR s hĺbkou – 322 m, pričom dĺžka zameraných priestorov vzrástla na 2.355 m. Prvýkrát v histórii čs. jaskyniarstva sa podarilo prekonať hranicu 300 m hĺbky.



Masív Kresanice (2.128 m), Červené vrchy v Západných Tatrách, predmet záujmu ružomberských jaskyniarov. Foto : dr. Z. Hochmuth

Členovia uzatvorili vchody do jaskýň Na Predných (horný vchod Jaskyne v Záskočí) a Starý hrad. Rozhodujúcim spôsobom sa podieľali na vypracovaní výkresovej dokumentácie technických pomôcok pre MSK prostredníctvom technickej komisie, ktorej predsedom je Ing. Ján Slančík, člen skupiny. Usporiadali 12 prednášok o jaskyniarstve, výsledky svojej práce publikovali v tlači.

• Oblastná skupina HARMANEC

V Harmaneckom krase na svahu masívu Štefánky prenikli mladí jaskyniari skupiny cez aktívny ponor zvaný Peklo do úzkych priestorov a objavili 50 m chodieb. V Harmaneckej jaskyni uskutočnili dlhodobú prieskumnú akciu, bez významnejšieho objavu. Po dohode so SSJ uzatvorili bočný vchod Harmaneckej jaskyne do Priestorov sprievodcov. Archelogické nálezy podnietili uzatvoriť aj Netopiersku jaskyňu. Prípravný charakter mali akcie do jaskýň Starohorského a Ponického krasu. Výbor skupiny zorganizoval pre 16 členova 2 čakateľov štúdijnú cestu do krasových oblastí Bulharska. Recipročne navštívili harmaneckých jaskyniarov bulharskí speleológovia zo skupiny Strandža z Burgasu. Dobré výsledky práce skupiny prezentovali jaskyniari prednáškovou a publikačnou činnosťou.

• Oblastná skupina TERCHOVÁ

Skupina začala s úspechom riešiť nedostatočný počet aktívnych členov. Prejavilo sa to aj v samotnej činnosti. Členovia realizovali povrchový prieskum v oblasti Jaskyne nad vyvieračkou a Malého Rozsutca s cieľom vytypovať nové krasové lokality. Pokračovali v prieskume Medvedej jaskyne, ktorá spolu so skôr menovaným patrí do Vrátňanského krasu. V spolupráci s pracovníkmi MSK sa podieľali na výskume krasových javov Malej Fatry.

• Oblastná skupina DUBNICA NAD VÁHOM

Pracovným rajónom skupiny je západná časť Strážovských vrchov s Mojtínskym krasom. Odstránením nánosov v sifóne Mojtínskej jaskyne prenikli jaskyniari do nových priestorov s dĺžkou 30 m. Povrchovým prieskumom zaregistrovali 5 menších jaskýň, pričom najdlhšia z nich o dĺžke 20 m sa nachádza v masíve Velkej Tuchyne. Dohromady bolo objavených 70 m jaskynných priestorov. V januári inštalovali v KD ROH v Dubnici n/Váhom výstavu o svojej činnosti, ktorú navštívilo 746 osôb. Napriek značnej aktivite nesplnila skupina všetky vytýčené úlohy.

• Oblastná skupina TRENČIANSKE TEPLICE

Predsedníctvo sa zaoberalo nízkou aktivitou členov skupiny. Následne zvolaná členská schôdza skupiny reagovala na výzvu s prísľubom zvýšenej aktivity v budúcom období. Jaskyniari uskutočnili niekoľko menších akcií za účelom prieskumu krasových lokalít pri obci Šípkov a Dolná Poruba.

• **Oblastná skupina DOLNÉ OREŠANY**

Členovia pokračovali v prieskume Mesačnej jaskyne a jaskyne Jelenec, kde sa súčasne uskutočnili sondovacie práce. V okolí Jeleneckej jaskyne urobili povrchový prieskum krasových javov. V pôsobnosti obce propagovali činnosť organizácie vo vývesnej skrinke. Činnosť skupiny je poznačená odchodom viacerých aktívnych členov na základnú vojenskú službu.

• **Oblastná skupina BRATISLAVA**

Úspešne sa skončili pokusy o preniknutie ponorom Pod Dujničom. Prekonaním závalu jaskyniari Kúdela, Diviš, Varjú a Filadelfi objavili, zamerali a zdokumentovali 200 m chodieb s deniveláciou 40 m. Spodné časti jaskyne sa vyznačujú bohatou výzdobou. Čiastkové sondovacie práce a dokumentáciu uskutočnili v jaskyniach Veľký závrt a Majkovej (nový názov jaskyne). Objav jaskyne Pod Dujničom podnietil členov k intenzívnejšiemu prieskumu jaskyne Sedmička, medzi ktorými je najmenšia vzdialenosť 61 m. Aj na tomto území sa uskutočnili geofyzikálne merania s cieľom identifikovať podzemné krasové dutiny. Interpretáciou nameraných hodnôt bola dokázaná ich existencia. Výkopovými prácami v jaskyni Sedmička bola objavená 15 m chodba. Člen skupiny Vladimír Nosko, študent PF UK v Bratislave je autorom správy Aplikácia geofyzikálnych metód pri vyhľadávaní podzemných dutín, v ktorej komplexne hodnotí časť územia Borinského krasu Malých Karpát na základe praktických meraní. Členovia uskutočnili dve prednášky o činnosti organizácie pre PUFUK a Onkologický ústav SAV.

• **Oblastná skupina UHROVEC**

Jaskyniari pokračovali v prieskume jaskyne Melková v Rokošskom krase s postupom 5 m do hĺbky. Realizovali plánovaný povrchový prieskum najjužnejšej časti Strážovských vrchov bez význačnejších objavov. Portál jaskyne Vlčí dol pripravili na zamrežovanie. Pre okresný zraz turistov urobili besedu o jaskyniarstve v okrese Topoľčany.

• **Oblastná skupina ČACHTICE**

V Čachtickej jaskyni objavili dobrovoľníci ďalších 160 m jaskynných priestorov, ktoré zamerali a zdokumentovali. Vertikálne priestory zabezpečili osadením rebríkov. Závrt Štepnica prehĺbili na 42 m vďaka úprave ťažného zariadenia na dopravu sutiny. V jaskyni Landrovec objavili a zamerali ďalších 30 m. Práce tu rovnako sťažuje vynášanie sutiny na povrch. Pri ZDŠ v Bošáci založili krúžok mladých jaskyniarov. Skupina úspešne spolupracuje so skupinami Chtelnica a Harmanec. Začína sa rozvíjať spolupráca s brnianskymi jaskyniarmi ČSS. Vzhľadom na početnú základňu, ale aj vysokú aktivitu, vykazuje skupina vyše tritisíc odpracovaných hodín.

• **Oblastná skupina BLATNICA**

Po určitej stagnácii činnosti skupiny, na ktorú upozornilo predsedníctvo, uskutočnila členská schôdza personálne zmeny. Tajomníkom bol menovaný Peter Mrázik. Členovia skupiny sa výhradne venovali prieskumu, ale najmä dokumentácii, krasových javov Belianskej doliny v Z časti Veľkej Fatry. Zamerali a vyhotovili plány 9 jaskýň. Uvedené podklady slúžili na vypracovanie súpisu krasových javov Belianskej doliny. V Suchej jaskyni č. 2 objavili druhý vchod a 40 m chodieb. Počas týždňového pracovného sústredenia, ktorého sa na pozvanie zúčastnili aj českí speleológovia, objavili v spomínanom území 3 jaskyne, s celkovou dĺžkou 130 m zameraných chodieb. Pre pionierský tábor v Havranove urobili prednášku o jaskyniarstve spojenú s ukážkami lezeckej techniky. V rámci ochrany urobili prípravu na uzatvorenie vchodu Suchej jaskyne č. 1.

• **Oblastná skupina SLOVINKY**

Činnosť skupiny sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím značne zaktivizovala. V oblasti južnej časti Slovinskej skaly uskutočnili jaskyniari systematický prieskum spojený s uvoľnením vchodov do objavených jaskýň. Takto objavili 11 menších jaskýň s celkovou dĺžkou chodieb 150 m. Dymová skúška krasovej lokality Poráčske Mlynky bola opäť neúspešná. Orientačný prieskum krasu doliny Banisko a masívu Hradisko nepriniesol zmeny v súpise krasových javov. Súčasne sa urobili prípravy na úplný prieskum Rysej jaskyne roku 1981. Výsledky činnosti prezentujú dobrovoľníci v rámci obce a závodu ŽB v Slovinkách.

• **Oblastná skupina PIEŠŤANY**

Úsilie jaskyniarov sa sústredilo na prieskum jaskyne Havran. Pretože sondovacie práce v tejto priepasťovitej paskyni sú sťažené hĺbkou, podujali sa na zhotovenie dokonalejšieho technického vybavenia, ktoré ulahčí vyťahovanie sutinového materiálu. Na osadenie technických zariadení bol upravený vchod jaskyne železobetónom a znovu uzatvorený.

• **Oblastná skupina JEDĽOVÉ KOSTOĽANY**

V priebehu roka sa uskutočnila zmena vo funkcii vedúceho skupiny. Viliama Bedeča nahradil Edmund Špaňúr. Jaskyniari pracovali na dvoch lokalitách, v jaskyniach Horné Lúčno a Píla. V jaskyni Horné Lúčno dosiahli výkopovými prácami hlbku 22 m. Jaskyňu Píla z bezpečnostných dôvodov uzatvorili. Pre mládež v Zlatých Moravciach a Jedľových Kostoľanoch usporiadali tri prednášky o jaskyniarstve. Spolupracovali pri natáčaní filmu z jaskynného prostredia odvysielaného ČST v relácii Mladými očami.

• **Oblastná skupina RIMAVSKÁ SOBOTA**

Prieskum sa orientoval na jaskyne Podbanište, Kadlub, Pri Holom vrchu. Za pomoci trhacích prác boli objavené nové priestory za 2. sifónom v jaskyni Kadlub. Členská základňa skupiny disponuje odborníkmi, ktorí vykonáva-

jú výskumnú činnosť. RNDr. Ján Kliment predložil MSK správu o výskume vápnomilnej vegetácie a floristických pomerov v pracovnom rajóne skupiny. Korelácia jaskynných sedimentov Driencanskeho krasu s riečnymi terasami na základe mikropaleontologických metód je dlhodobou úlohou skupiny. Roku 1980 urobili stratigrafickú sondu v Malej Driencanskej jaskyni. Po výskume sintrového materiálu speleoluminiscenčnými metódami jaskýň Driencanskeho krasu bol UV lampou zistený opál v Špaňopolskej jaskyni. Jaskyniari vypracovali a odovzdali 8 evidenčných listov. Za uplynulé obdobie zamerali 114 m jaskynných priestorov. Zorganizovali v poradí III. pracovné sústredenie, ktorého sa zúčastnilo 68 jaskyniarov zo 6 oblastných skupín a troch skupín z MĽR. Sústredenie prinieslo mnoho ďalších poznatkov. Za všetky uvedieme archeologické nálezy z Malej Driencanskej jaskyne, ktoré potvrdili prítomnosť pilinskej kultúry ako jej najstaršieho osídlenia. Archeologické práce viedol dr. Zoltán Drienko. Súčasne objavili 30 m jaskyňu s názvom Pole Dúbravíc. Na ochranu zamrežovali vchody do jaskýň Frontovej a Špaňopolskej. Rozsiahla publikačná činnosť. Rimavskosobotskí jaskyniari pod vedením Jozefa Gaála dokázali za sedem rokov od vzniku samostatnej skupiny, urobiť z Driencanskeho krasu, najlepšie preskúmané územie na Slovensku.



Vchody do jaskýň v Skalkách, Rajecká dolina. V jaskyniach vykonávajú prieskum speleológovia z novovytvorenej skupiny Žilina. Foto: S. Chmela

• **Oblastná skupina ŽILINA**

Na základe záujmu niekoľkých priaznivcov zo Žiliny a z blízkeho okolia, ktorí mali prvé jaskyniarske skúsenosti vznikla rozhodnutím predsedníctva zo dňa 27. 6. 1980 oblastná skupina so sídlom v Žiline. Skupine patrí doteraz neobsadené krasové územie Rajeckej doliny t. j. SV časť Strážovských vrchov a JZ časť Malej Fatry. Na úvod svojej činnosti sa členovia skupiny sústredili na zhotovenie súpisu krasových javov. Zhotovili dva krátke filmy s jaskyniarskou tematikou. Na získanie skúseností uskutočnili niekoľko exkurzií do iných krasových území.

• **Oblastná skupina CHTELNICA**

Sondovacie práce v Zbojníckej jaskyni boli úspešné. Jaskyniari objavili 24 m chodieb. Práce na závrte č. 18 Chtelnické Uhliská pokračovali za zložitých podmienok. Závrt dosiahol hĺbku 28 m. Pripravili uzatvorenie jaskyne Mačacia priepasť. V dôsledku organizačnoadministratívnych ťažkostí skupina niektoré vytýčené úlohy nesplnila. Predsedníctvo menovalo po zosnulom Viliamovi Tahotnom vedúcim skupiny Ing. Ivana Demoviča.

• **Oblastná skupina PLAVECKÉ PODHRADIE**

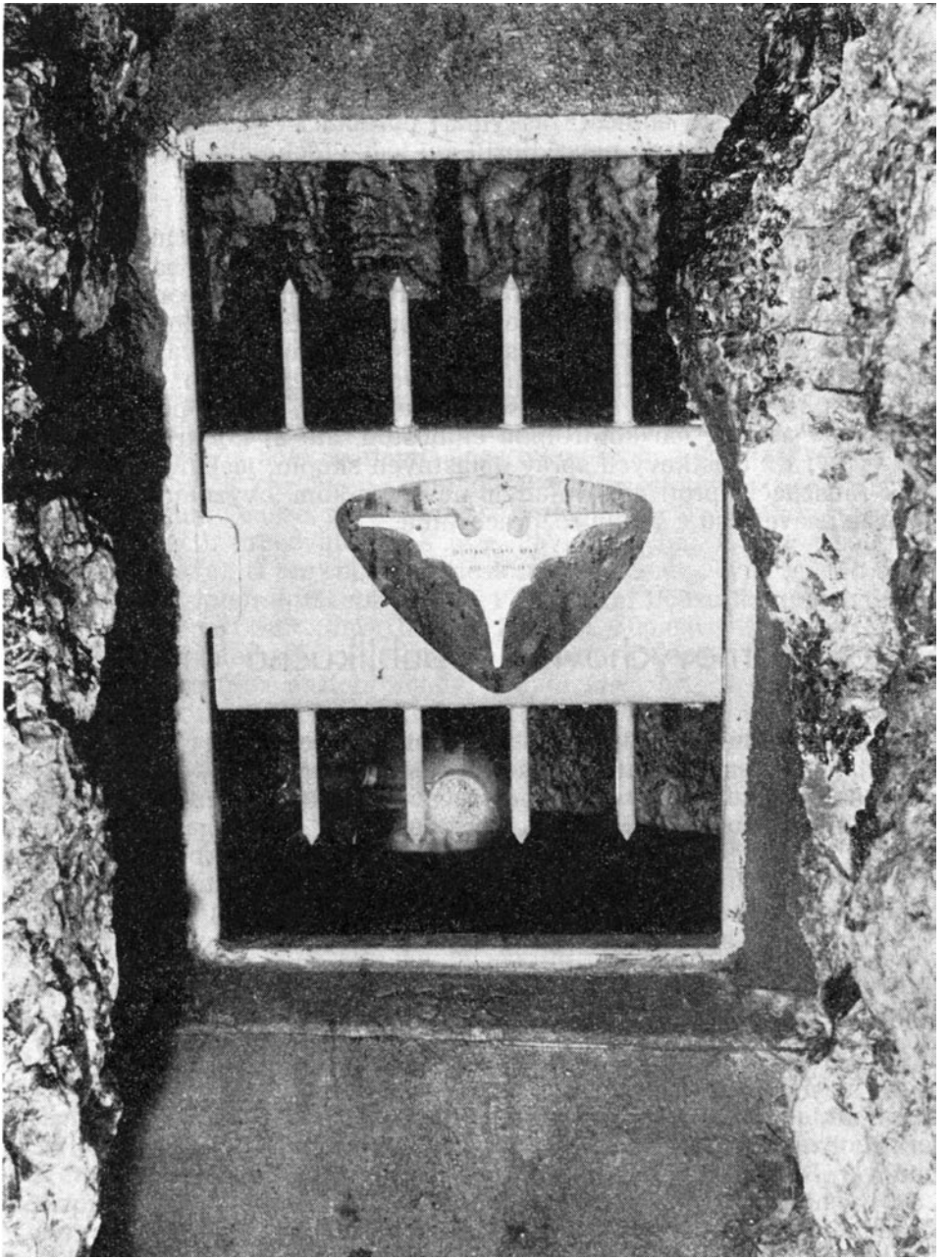
Hlavnou úlohou roka bola objaviť pokračovanie priestorov CHPV Plaveckej jaskyne. Vytrvalé úsilie jaskyniarov bolo korunované už v marci, kedy prekopaním závalu objavili 115 m chodieb. Ďalšie akcie boli organizované v krasových lokalitách Pohanská a Pri križi. Jaskyniari usporiadali 10. stretnutie jaskyniarov v Plaveckom krase, ktorého sa zúčastnili zástupcovia 5 skupín. V rámci zrazu inštalovali v Kultúrnom dome v Plaveckom Podhradí výstavu 10 rokov jaskyniarstva v Plaveckom Podhradí, ktorú navštívilo 417 osôb.

• **Oblastná skupina TRENČÍN**

Skupina sa výhradne venovala organizovaniu potápačských akcií do jaskýň Brestovej, Občasná vyvieračka, Mokrá diera, Stratenská a Hlboká. Úspešné boli prieniky najmä v Občasnej vyvieračke v Červených vrchoch (165 m) bližšie komentované v referáte OS Ružomberok, v Brestovskej jaskyni a jaskyni Hlboká, kde prekonali 4 sifóny do dĺžky 106 m. Akcie v Mokrej diere a Stratenskej jaskyni boli pre nevhodné podmienky prerušené. Jaskyniari uskutočnili dve prednášky o speleopotápani pre mládež v okrese Trenčín a pre účastnikov jaskyniarskeho týždňa v Jánskej doline. Brigádnicky upravili skladové priestory na potápačský výstroj a výzbroj, pridelené Správou slovenských jaskýň.

• **Oblastná skupina AQUASPEL – KOŠICE**

Skupina sa výhradne orientovala na potápačský prieskum jaskyne Gajdova štôlňa v Jasovskej planine. Značne komplikovaná hydrologická situácia a priestorová orientácia umožnili len čiastkové postupy v dĺžke 30 m. Pre ďalší prieskum bola vybudovaná pracovná plošina. Vedúci skupiny Ing. Sasvári uskutočnil prednášku o speleológii pre členov SZOPK v Košiciach.



Uzáver jaskyne Starý hrad, zhotovený r. 1980 oblastnou skupinou Zvolen:
Foto : P. Hipman, archív MSK

• **Oblastná skupina LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ**

Jaskyniari objavili v Demänovskej doline jaskyňu s názvom Pavúčia. Po zameraní dosahuje dĺžku 182 m. Niekoľko akcií za účelom ďalšieho prieskumu urobili do priepasti Kosienky a jaskýň Marošova diera, Okno a Pustá. Plánovaný prieskum jaskyne Mier v spolupráci so SSJ sa neuskutočnil. Jaskyniari v Demänovskej doline prekonávajú výmenu generácií, čo čiastočne ovplyvnilo ich činnosť. Jaskyniari pôsobiaci v Jánskej doline nevykonávali žiadnu činnosť, nepredložili ani jeden technický denník.

Dosiahnuté výsledky v praktickom speleologickom prieskume a výskume hovoria o aktivite väčšiny členskej základne. Roku 1980 bolo na území Slovenska v pracovných rajónoch oblastných skupín dohromady objavených 4.718 m jaskynných priestorov. Členovia zdokumentovali 5.751 m priestorov. Za týmito číslami sa skrývajú tisícky odpracovaných hodín v náročných terénoch, rôznych klimatických podmienkach. Stále väčšia pozornosť sa venuje ochrane krasových javov a to nielen pôsobením jaskyniarov v teréne, ich kontrolnou činnosťou, ale aj konkrétnymi činmi. Ako vyplýva z čiastkových správ oblastných skupín, jaskyniari uzatvorili a tak zabezpečili proti nepovolaným návštevníkom 9 významných jaskýň, 4 ďalšie uzávery sú v štádiu rozpracovania.

Kultúrnovýchovná a publikačná činnosť

Na popularizáciu jaskyniarstva uskutočnili členovia 34 prednášok, zväčša spojené s premietaním diapozitívov, usporiadali štyri výstavy miestneho významu a nakrútili resp. spolupracovali pri nakrúcaní piatich filmov z jaskyniarskeho prostredia. Uvedené podujatia boli organizované a tematicky ladené tak, aby pútali najmä našu mládež. Dobrovoľní jaskyniari sa dlhoročnými výsledkami svojej práce podieľali na inštalovaní výstavy 50. rokov Múzea slovenského krasu, ktorá je dočasnou náhradou medzi zrušením starej a vytvorením novej expozície.

Piati jaskyniari J. Gaál, M. Gaál, J. Hollý, J. Pospíchal a A. Straka absolvovali 10-dňový interný streľmajstrovský kurz v Loučné nad Děsnou, ktorý organizovala ČSS. Stali sa tak držiteľmi preukazov trhacích prác malého rozsahu v speleológii.

MSK vyskladnilo 4 čísla Spravodaja SSS – č. 3-4/79 a 1-2/80. Rovnaký počet bol zadaný do tlače. Sklz vo vydávaní z roku 1979 sa nepodarilo zlikvidovať. Dôvodom je aj zabezpečenie novej úpravy Spravodajcu od čísla 1/80. Vychádza vo zväčšenom formáte B-4. Štvorstranová farebná obálka, zaradenie fotografií a stálych rubrík sú prínosom kvality. Verime, že kvalita sa bude prejavovať aj v obsahovej stránke Spravodajcu, najmä zásluhou jeho redakčnej rady.

V rámci propagácie činnosti našich speleoalpinistov vydala SSS bulletin Boj o podzemný Everest. Autorský kolektív Peter Hipman, dr. Zdenko Hochmuth, Ing. Ján Slančík a Gustáv Stibrányi, chronologicky zostavil vývoj a úspechy v

oblasti speleoalpinizmu, najmä vo vzťahu k zahraničiu. Nemalú aktivitu vyvíjajú členovia na poli publikačnej činnosti. Svojimi príspevkami v Spravodajcovi, zborníku Slovenský kras, Krásach Slovenska, ale aj v populárnych časopisoch a dennej tlači prezentujú výsledky práce našej organizácie. Úspešne hodnotíme spoluprácu s ČST, ktorá odvysielala viacero relácií s informáciou o práci našich jaskyniarov.

Exkurzná činnosť

Z príležitosti 50. výročia MSK a 10. výročia založenia SSJ sa uskutočnil jaskyniarsky týždeň s názvom JÁNSKA DOLINA 1980. V dňoch 23.-27. júla sa zišlo 116 jaskyniarov z 23 oblastných skupín v Jánskej doline na severnej strane Nízkych Tatier, v pracovnom území oblastnej skupiny Zvolen, ktorá bola spolu s MSK spoluorganizátorom podujatia. Cieľom jaskyniarskeho týždňa bolo zoznámiť účastníkov s horskými jaskyňami krasu monoklinálnych chrbátov, s metódami ich prieskumu a so súčasnými poznatkami o ich genéze, morfológii, hydrológii a ochrane. Odborné prednášky zabezpečili pracovníci MSK p. g. Pavlarčík, Ing. Cuker a podpredseda SSS dr. Jakál. O praktickom prieskume uvedeného typu jaskýň hovoril vedúci OS Zvolen a náčelník JT – P. Hipman. Účastníci navštívili dve najhlbšie jaskyne ČSSR Starý hrad a v Záskočí v masíve Krakovej hole a Ľadovú a Havraniu priepasť v masíve Ohnišťa . Odzneli tu prednášky o zahraničných cestách našich členov. Organizátori pripravili súťaž jaskyniarskej zdatnosti, jej víťazi obdržali vecné ceny. Jaskyniarsky týždeň v plnom rozsahu splnil svoje poslanie. Za jeho úspešný priebeh treba poďakovať jaskyniarom zo zvolenskej skupiny a pracovníkom MSK v Liptovskom Mikuláši.

V septembri sa v Bulharsku uskutočnila Európska regionálna speleologická konferencia. Predsedníctvu sa nepodarilo zabezpečiť účasť širšej členskej základne na tomto významnom podujati. Traja zástupcovia – Ing. A. Lucinkiewicz, A. Covhan a p. g. J. Klinda boli členmi oficiálnej delegácie ČSSR. Konferencie sa aktívne zúčastnilo päť jaskyniarov zo Spišskej Novej Vsi a dr. Mitter. Za našu organizáciu odznelo v Sofii 5 referátov a dve prednášky.

V talianskej Montecatíni Terme sa uskutočnilo v októbri zasadanie komisie MSÚ pre speleoterapiu. Na podujatí sa zúčastnili: člen komisie PhMr. Š. Roda, Ing. Rajman, Ing. Lucinkiewicz a p. g. Klinda. Za našu stranu odzneli na rokovaní dva odborné referáty, ktoré vyvolali značný ohlas a širokú diskusiu. Získané poznatky budú prakticky využívané pri plnení vedecko-výskumnej a zdravotne-rekreačnej činnosti.

Jedinú oficiálnu zahraničnú cestu uskutočnila skupina Harmanec do krasových oblastí Bulharska. Jaskyniari navštívili kras v okolí Burgasu, Dobrostanu, pohoria Strandža a múzeum Rodopského krasu v Čepeláre. O výsledkoch zahraničnej cesty predložili samostatnú správu.

Spolupráca s Českou speleologickou spoločnosťou

Po založení ČSS v decembri 1978 sa stáva spolupráca s českými jaskyniarmi velmi konkrétnou, obojstranne prospešnou. Ako vyplýva z obsahu tejto správy, deje sa tak na rôznych úrovniach. Členovia predsedníctva sa zúčastnili plenárneho zasadnutia ÚV ČSS, jestvuje užitočná výmena informácií, medzi výkonnými orgánmi oboch spoločnosti. Začína sa rozvíjať spolupráca na úrovni odborných komisií. Prvé kontakty uskutočnili komisie pre dokumentáciu, speleopotápanie a technická komisia. V tejto činnosti vidíme najväčšie rezervy a súčasne veľké možnosti. Užitočná je organizovaná spolupráca spojená s výmenou skúseností oblastných skupín a základných organizácií. Ako príklad môžeme uviesť kontakty brnianskych jaskyniarov s jaskyniarmi z Harmanca, Čachtíc, Zvolena, Spišskej Novej Vsi, pražských jaskyniarov s blatnickými a pod. Vo sfére exkurznej činnosti ostáva neujasnená otázka neorganizovanej návštevnosti Slovenského krasu kolegami z ČSR. Uvedenou problematikou sa bude zaoberať predsedníctvo SSS a ÚV ČSS samostatným rokovaním roku 1981.

Záver

Činnosť našej organizácie finančne zabezpečuje Správa slovenských jaskýň. Náklady roku 1980 dosiahli výšku 245.750 Kčs. Hlavné položky tvoria: predmety postupnej spotreby 108.086 Kčs, cestovné 71.964 Kčs, spotreba materiálu 35.600 Kčs, poistné členov 18.000 Kčs, nájomné 7.400 Kčs, kurzy 4.700 Kčs. K celkovým nákladom treba prirátať náklady za materiál na vybavenie a vystrojenie členov JZS vo výške 72.000 Kčs. Snažili sme sa objektívne i kriticky zhodnotiť našu celoročnú prácu. Dosiahnuté výsledky hovoria o skutočnom záujme objavovať, poznávať a chrániť naše jaskyne. Nemenej dôležitý je entuziazmus, s ktorým jaskyniar vo svojom osobnom voľne vyjde do prírody, aby splnil poslanie člena našej organizácie a súčasne našiel sebauspokojenie v jaskyniarskej práci. Ďakujeme všetkým tým, ktorí sa na spoločnom diele podieľali.



TECHNIKA
A
VÝSTROJ

RNDr. Zdenko Hochmuth:
Ing. Peter Patek:

Výsledky pevnostných skúšok speleoalpinistických pomôcok

Od roku 1973, keď sa u nás začína rozvíjať svojpomocná či profesionálna výroba speleoalpinistických pomôcok, otázka ich bezpečnosti hrala prvoradú úlohu pri ich zavádzaní. Výsledky oficiálnych pevnostných skúšok. tzv. certifikáty sa zdali byť samozrejmou podmienkou pred uvedením pomôcky do praxe. Z tohto dôvodu i prvé pomôcky, napr. samosvorný výstupový strmeň (Hipman 1975) boli takýmto skúškam podrobené. Aj keď sme vtedy neboli celkom spokojní s dosiahnutými parametrami, rozbehla sa ich sériová výroba. Postupom času došlo k zdokonaleniu, vynájdeniu a zavedeniu nových pomôcok, no žiaľ, už bez akýchkoľvek zistení ich pevnostných charakteristík. Ich spoľahlivosť sa dokazovala len konštatovaním, že počas ich používania zatiaľ nedošlo k nehode. Vývoj vo svete, všeobecne smerujúci k vyššej bezpečnosti, okrem iného i zvyšovaním pevnostných charakteristík, (napr. laná nedávno dosahovali pevnosť 1000 kp, dnes už i cm; 3000 kp) nás presvedčil, že je najvyšší čas podrobiť používané pomôcky skúškam a kriticky sa k ním vyjadriť.
Preto sme v rokoch 1979 – 1980 vykonali v spolupráci so SVŠT v Bratislave sériu statických skúšok pevnosti všetkých pomôcok používaných na Slovensku, vyrobených presne podľa dokumentácie (zlaňovacie brzdy, výstupové strmene) za simulovaných podmienok. Navyše sme podrobili skúškam jednotlivé členy celého pevnostného reťazca, spájajúceho osobu speleoalpinistu s pevným bodom (popruhy, – ich spoje – spona – karabína zlaňovacia, výstupová, resp. istiaca pomôcka – lano – nit skoba). Pomôcky boli namáhané na trhacom stroji pomaly rastúcom meranou silou až do úplného zničenia, vyradenia z funkcie alebo roztrhnutia. V nasledujúcom popisujeme priebeh skúšok jednotlivých pomôcok i podmienok, za ktorých prebiehali, v závere doplnené tabuľkou a nákresmi.

Zlaňovacia brzda jednoduchá

vyrobená podľa Spravodaja SSS roč. 1974/č. 4 s. 15-16. Namáhanie bolo prevádzané medzi spodným úchytom (okom) a lanom, zaaretovaným na brzde

uzlom pred hornou kladkou. K takému namáhaniu môže v praxi dôjsť napr. pri nabehnutí na uzol pri rýchlom zjazde. Pri 600 kp začalo vťahovanie uzla medzi bočnice a ich deformácia, pri 750 kp sa roztrhla duša v lane a pokus bol ukončený.

Zlaňovacia brzda dvojitá

vyrobená podľa dokumentácie oblastnej skupiny Zvolen, publikovanej v Slovenskom krase roč. 1978 s. 178. Namáhanie bolo prevedené asymetricky medzi úchytným okom a lanom zavedeným iba v jednej polovici brzdy, zaaretované uzlom. Pri 400 kp došlo k zjavnému vyoseniu a deformácii, pri *820 kp* sa roztrhlo lano. Trvalá deformácia stredovej platne, bočníc a vyradenia poistiek z funkcie.

Strmeň typu Gibbs (konštrukcia Hipman)

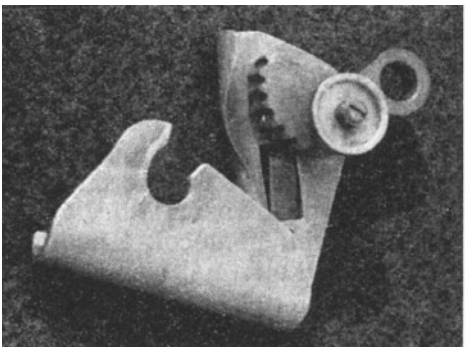
vyrobený podľa dokumentácie oblastnej skupiny Zvolen (publikovaný Slovenský kras roč. 1978 s. 178). Uchytenie symetrické za oko západky a zaaretované lano. Pri 100 kp dochádza k vychýleniu zo zvislej roviny a natáčaniu západky medzi bočnicami. Pri *450 kp* náhle poklesla sila na 300 kp. Odklápacia bočnica sa roztrhla, zvyšok sa zdeformoval. Čap i západka ostali nepoškodené.

Strmeň typu Bogibbs (konštrukcia Stibrányi)

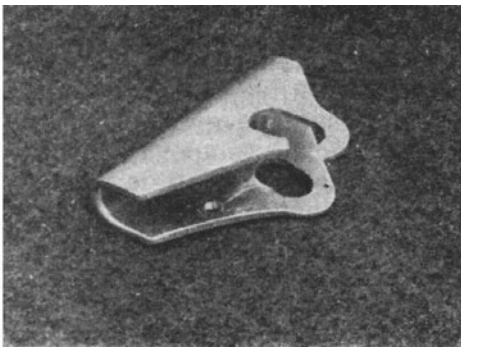
vyrobený podľa dokumentácie, publikovanej v Zpravodaji jeskýň oddílu Zbrojovka Brno Č. 4/77 s. 14. Zaťažený bol symetricky, úchyt na západke a lane. Od 250 kp deformácia a asymetrické nakláňanie, pri *450 kp* sa západka úplne pretočila a lano prešmyklo. Trvalá deformácia bočnice.

Strmeň typu Gibbs (konštrukcia Hochmuth)

vyrobený podľa dokumentácie oblastnej skupiny Ružomberok. Pri zaťažení 1100 kp sa roztrhlo lano 10,9 mm v mieste pôsobenia západky bez zjavného poškodenia pomôcky. Vzorka lana Mammut sa roztrhla pri *850 kp* tak, že sa na nej stiahol oplet bez porušenia duše.



Zdeformovaný gibbs s odklopnou bočnicou po pevnostnej skúške.



Zničený rám rozoberateľného gibbsu po pevnostnej skúške.

Foto: dr. Z. Hochmuth

Strmeň typu Jumar

Prvé exemplár boli podrobené certifikačnej skúške, pri ktorých došlo pri sile 260 kp k deformácii rámu, pretočeniu západky a prekĺznutiu lana. Exemplár vyrobené neskôr (výrobné družstvo Žiara), červené, dosahujú pevnosti až 300 kp, novšie exemplár nedosahujú ani 150 kp. Tieto pomôcky sme skúške nepodrobili.
Z ďalších tzv. „členov pevnostného reťazca" sme sa pri skúškach zamerali na popruhy používané pri výrobe krížových viest. Bežne sa v našej praxi používajú dva druhy popruhov:
automobilový – pevnosť podľa firemných údajov 2 555 kp
padákový – pevnosť podľa firemných údajov 1 500 kp

Skutočné hodnoty sa však od oficiálnych podľa našich meraní značne líšia. Tak napr. automobilový popruh uchytený podľa obrazu sa úplne roztrhol pri 850 kp, padákový vydržal hodnotu vyššiu ako 1 300 kp kedy už zlyhalo uchytenie, no popruh ostal nepoškodený. Avšak najviac znižuje praktickú pevnosť popruhov spôsob ich spájania, resp. ukovania v spone. Vyskúšali sme používané spoje:

Spoj nitovaný

5 nitmi obuvníckymi a preplátovaný duralovým plechom (dokumentácia pozri Spravodaj SSS Č. 2/1975, s. 20-24).
Spoj pri zaťažení nad 320 kp prejavil praskanie popruhov, pri 500 kp došlo k vytrhnutiu popruhov z nitov a pokles sily na 300 kp pri pokračujúcom vytrhávaní sa.

Spoj šitý

padákový, originálny. Vydržal prekvapivo veľa. Praskanie tkanív nastalo až pri 800 – 1000 kp, k úplnému zdeformovaniu oka a roztrhnutiu popruhu došlo pri 1330 kp, pričom sa roztrhli nite, ktorými bol spoj šitý.

Spoj škrtidlový

podľa konštrukcie oblastnej skupiny Ružomberok. Pri zaťažení 580 – 600 kp začína vťahovanie popruhu i so škrtidlom do deformujúcej sa spony, pri 610 kp trhanie popruhu a pokles sily.

Z ďalších súčastí výstroje sme skúšali ukotvovacie pomôcky.

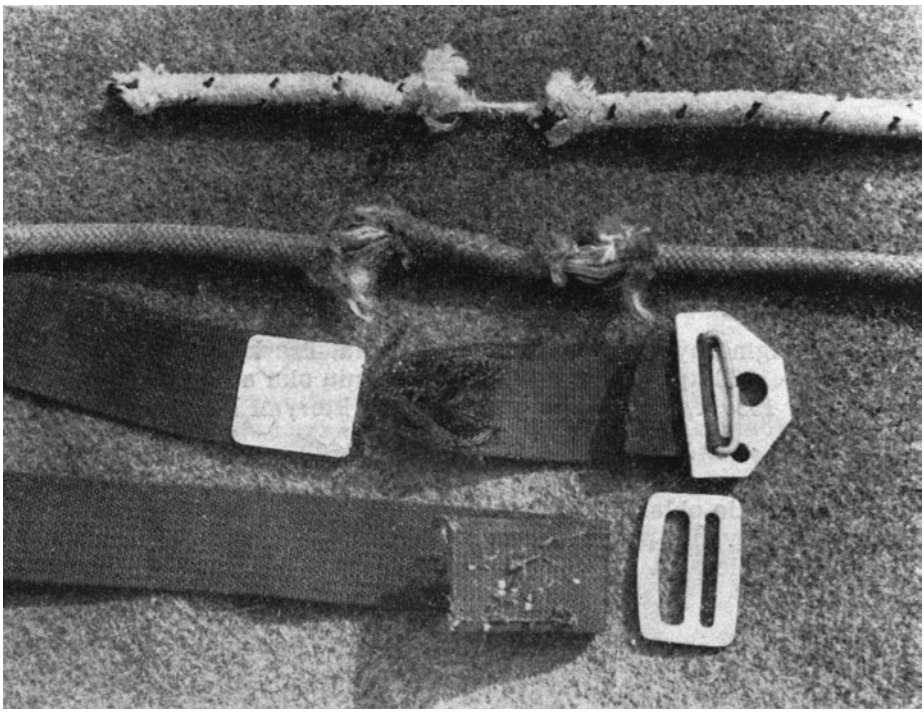
Nitové oko duralové

(konštrukcia podľa Spravodaja SSS č. 4/1975, S. 8) vydržalo silu väčšiu ako 2 200 kp (maximálny rozsah skúšobného stroja), pričom už došlo k jeho silnej deformácii.
Skúšky pevnosti samotných skôb a nitov inštalovaných v hornine budú ešte predmetom našich ďalších výskumov, nateraz sú tieto ťažko technicky realizovateľné, navyše sa výsledky budú značne líšiť podľa podmienok inštalácie.

Vyskúšali sme ešte uchytenie lana v nitovom oku jediným uzlom (podľa obrazu), spojenie sa pretrhlo pri *650 kp,* kedy sa úplne odtrhol uzol na hrane oka. Podobne pri *650 kp* sa odtrhol uzol aretujúci lano na kladke pri uvažovanom systéme „Cordelette".

Samotné laná majú oficiálne údaje o pevnosti, takže sa o nich zvyčajne nepochybuje. Avšak nešetrné zaobchádzanie s lanom, blato, voda a iné nepriaznivé vplyvy spôsobujú, že pevnosť tejto rozhodujúcej súčasti výstroja tiež považlivo klesá.

Zistili sme, že naše bežné používané laná priemeru 10,5 mm (polyamidové) majú pevnosť v rozmedzí 650 – 850 kp. Vykonali sme množstvo trhacích pokusov, takže tu nemôže ísť o náhodné výsledky. Staršie, zjavne opotrebované laná, používané 5–6 rokov, mali pevnosť na dolnej hranici uvedeného (650 kp), úplne nové lano (zo skladu) malo statickú pevnosť len 850 kp. Vzorka bližšie neurčeného priemerne opotrebovaného lana zn. Mammut 9,5 mm sa roztrhlo pri 890 kp.



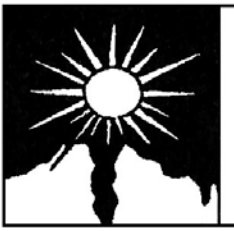
Vzorky lán a popruhov po pevnostných skúškach:
– čs. lano 10,5 mm roztrhnuté pri pevnostnej skúške gibbsu.
– franc. Lano Mammouth (9 mm) po pevnostnej skúške gibbsu
– automobilový popruh – spoj škrtidlový, nitový po pevnostnej skúške
– padákový popruh – spoj šitý po pevnostnej skúške.

Foto: dr. Z. Hochmuth

Záver

Namerané hodnoty pevností používaných pomôcok poskytujú značné množstvo informácií a materiálu na zamyslenie. Možno konštatovať, že pomôcky určené na výstup po lane s pevnosťou okolo 450 kp sú vyhovujúce, o pomôckach s nižšou pevnosťou sa to už povedať nedá, pretože dvojnásobné zaťaženie a vzrast namáhacej sily na 200 kp je pri dynamickom lezení celkom bežný. Ako istiace pomôcky s výnimkou Gibbsu Ružomberok však tiež nevyhovujú a ani by sa na tieto účely nemali používať, pretože ich funkcia pri dynamickom ráze je nanajvýš problematická a tým i celý systém lezenia so samoistením pochybný. Zvýšenú pozornosť treba tiež venovať krížovým vestám (sedačkám). Vynikajúce vlastnosti šitých spojov sa potvrdil, no problémom ostáva ich seriózna výroba a kontrola a včasná výmena. Slabým článkom sa ukazujú byť naše laná. Ich pevnosť sa síce môže zdať dostatočná a vzhľadom na pevnosť ostatných členov reťazca „vyvážená“, avšak treba brať do úvahy, že ide o článok chúlostivý na poškodenie rozmerove najväčší, čím je pravdepodobnosť poškodenia ešte väčšia. Otázka bezpečnosti pri lezení na jednom lane, v zahraničí už vyriešená existenciou podstatne kvalitnejších lán, ostáva u nás zatiaľ otvorenou a zaslúhovala by si zvláštnu pozornosť.

Pomôcka	Pevnosť v ťahu (kp)
zlaňovacia brzda jednoduchá	750
zlaňovacia brzda dvojitá	820
Gibbs Hipman	450
Bogibbs Stibrányi	450
Gibbs Hochmuth	850
Strmeň Jümar Žiara	150 – 260 (300)
automobilový popruh	850
padákový popruh	1300
spoj nitovaný	500
spoj šitý	1330
spoj škrtidlový	610
Nitové oko	2200
uchytenie lana uzlom	650
lano čsl. 10,5 mm	750 – 850
lano Mammuth (franc.)	850



ČINNOSŤ ODBORNÝCH KOMISIÍ

RNDr. Dušan Kubíny, CSc.:

Zásady činnosti jaskyniarov – prieskumníkov v ochranných pásmach vodných zdrojov určených k zásobovaniu obyvateľstva pitnou vodou

Úvod

Výklad vodného zákona a všetkých vyhlášok, týkajúcich sa hospodárenia s vodou nachádza sa v právnej úprave vodného hospodárstva SSR vydaného Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva SSR 1979 s platnosťou od 1. 4. 1979.
Vodné zdroje sú chránené § 19. zák. č. 138/1973 Zb. o vodách – vodný z á k o n.
Pásma hygienickej ochrany sa navrhujú v projektovej dokumentácii stavieb podľa vyhlášky FMTlR č. 163/1973 a vyhlášky č. 31/1976 Zb. a č. 68/1978 Zb.
Prieskumné práce je povolené vykonávať len na základe písomných záruk, že touto činnosťou nebude ovplyvnená ani akosť vody, ani hydrologické pomery.
Prieskumnou činnosťou nesmú sa do vôd dostať najmä zlúčeniny fosforu a dusíka ako aj všetky toxické látky Sb, As, Pb, Hg, Se, Cd, Bi, ale aj Ag, AI, Co, Cr, Fe, Mn, Ui, Si, Su, Ta, Th a U.
Je treba dbať na to, aby sa do vôd nedostali infiltráciou z povrchu ani prieskumnou činnosťou v podzemí produkty ropy (nafta, olej a iné kvapaliny) o čom pojednáva CSN 83 09 15. Skladovanie takýchto látok je v I. a II. ochrannom pásme zakázané.
Treba dbať, aby v krasovom území neboli akumulované žiadne hnojivá a odkaly, alebo aby boli bezpečne odizolované a max. raz za 3 mesiace odvezené.

Ochranné pásma:

I. ochranné pásmo: zriaďuje sa 200 – 300 m proti prúdu a 50 m po prúde. V tomto pásme nesmú existovať žiadne znečisťujúce zdroje. Je zakázaná akákoľvek výstavba objektov okrem vodárenských.

II. ochranné pásmo: stanovuje sa špecificky podľa geologických štruktúr a morfológie terénov tak, aby nedošlo k znečisteniu vôd. Aj v tomto pásme je zakázaná výstavba objektov okrem vodárenských.
III. ochranné pásmo: zahrňuje celé povodie vodného zdroja. V ochranných pásmach majú byť zriadené protierózne medze, má byť doporučená výsadba stromov a krov, aby sa zvýšil odtok podpovrchových vôd a znížil sa povrchový odtok.

Vstup do pásiem ochrany

Vstup do ochranných pásiem I. je možný len so zvláštnym povolením Odboru lesného a vodného hospodárstva ONV. Vstup do ochranného pásma II. je povolený s tým, že budú dodržané všetky zásady ochrany pitných vôd. Rovnaké zásady platia aj pre III. ochranné pásmo.



Gustáv Stibrányi:

Signálny systém pre dorozumievanie v jaskyniach

Hovorové dorozumievanie v jaskyniach je veľmi obmedzené, lebo ako všetci dobre poznáme, zrozumiteľnosť hovorených signálov veľmi závisí od tvarov a výplne jaskynných priestorov, od vzdialenosti dorozumievania sa a od rôznych rušivých vplyvov ako je padajúca voda, či hukot vzduchu na zúžených miestach so silným prievanom.
Dorozumievanie v nepriaznivých podmienkach často zhoršuje ešte aj skutočnosť, že si jaskyniari vopred nedohovoria signalizačné heslá a znamenia. Neraz potom dochádza k rôznym nedorozumeniam, v jaskyni sa ozýva hulákanie, ktoré väčšinou končí nadávkami a rôznymi prívlastkami. Niektoré organizovanejšie skupiny si už aj u nás dohovorili svoje vlastné signalizačné znamenie, ktoré sa však medzi sebou často zásadne líšia.
V záujme zjednotiť signalizáciu v jaskyniach predkladáme signálny systém, ktorý sme prevzali z publikácie N. R. Montgomery: Single rope techniques, 1977. Autor ho navrhol na základe poznatkov získaných od špičkových jaskyniarov zo speleologicky najvyspelejších štátov sveta. Treba dodať, že Montgomeryho signálny systém sa veľmi rýchlo vžil a je používaný takmer na celom svete.

Svetová jednotnosť je veľmi potrebná už aj z dôvodu rôznych medzinárodných jaskyniarskych podujatí, ktorých je čoraz viac. Na podobných podujatiach sa väčšinou používa signalizácia v reči anglickej, preto jednotlivé signály uvádzame aj v angličtine aj s fonetickou transkripciou:

Zvolanie	Píšťalkový signál	Význam
STOP	Jeden krátky hvizd	Slúži na zastavenie všetkého pohybu až po ďalšie inštrukcie- vhodný najmä pri vyťahovaní a spúšťaní
HORE **UP** (up)	Dva krátke hvizdy	Vyjadruje, že niečo alebo niekto sa pohybuje hore, alebo pokyn, aby sa začalo dvíhať (ťahať) hore (pri obsluhe navijákov, vyťahovaní batohu a pod.)
DOLU **DOWN** (daun)	Tri krátke hvizdy	Opačný význam ako HORE.
LANO VOĽNÉ **ROPE FREE** (roup frí)	Štyri krátke hvizdy	Obyčajne sa používa po ukončení výstupu alebo zostupu- je to pokyn pre ďalšieho lezca, že môže nastúpiť do lana.
POMOC HELP	Tiahly neprerušovaný hvizd	Dáva sa len v krajnom prípade – znamená, že je treba začať zachraňovať.
POZOR **BELOW** (bilou)		Znamená, že niečo padá- v takom prípade väčšinou niet čas na použitie píšťalky.
Namiesto zvolania OZOR sa bežne používajú rôzne výrazy. Nemali by to však byť výrazy také, ktoré by sa mohli popliesť a byť rozumené ako niektorý z predošlých signálov.		

Za píšťalku doporučujeme menší typ s ostrým zvukom v antikorozívnom prevedení.
Veríme, že jednotný systém signalizácie sa rýchlo vžije aj v našich jaskyniach, čo prispeje k zvýšeniu bezpečnosti praktického jaskyniarstva.

Ing. Svätopluk Kámen – šesťdesiatročný

V terajšom období neobyčajného rozmachu slovenského jaskyniarstva a množstva domácich ale aj zahraničných expedícií (najmä speleoalpinistických) s akousi samozrejmosťou nadväzujeme na základy, ktoré v predchádzajúcich dvoch desaťročiach vybudovala staršia generácia dobrovoľných jaskyniarov, organizovaná predovšetkým v Slovenskej speleologickej spoločnosti. Ani uprostred dnešných podstatne kvalitatívne zmenených podmienok však nezabúdame, v akých podmienkach pracovala a akými cestami musela prejsť, kým vytvorila to jadro poznatkov a organizátorských skúseností, ktorá dnes ona sama spolu s mladšími členmi SSS tvorivo rozvíja. Markantne si to uvedomujeme najmä pri životných jubileách príslušníkov staršej generácie, teda aj pri šesťdesiatinách Ing. Svätopluka Kámena, ktorých sa tento regionálny dobrovoľný jaskyniar dožíva v plnej sviežosti a pracovnej aktivite.



Jubilant sa narodil 27. mája 1921 v Bratislave. Pochádza z trojdetnej železničiarskej rodiny. V období druhej svetovej vojny počas gymnaziálnych štúdií zapojil sa do študentského protifašistického odboja, za čo bol po prezradení ako maloletý podmienečne odsúdený. Predsa však mohol hoc s istými prekážkami zmaturovať a pokračovať aj v ďalšom štúdiu na Vysokej škole technickej v Bratislave, odbor strojného a elektro inžinierstva, kde bol po oslobodení aj asistent.

Po dosiahnutí inžinierskeho diplomu a po vykonaní základnej vojenskej služby pracoval ako technický úradník u viacerých firiem v Bratislave.

Od roku 1951 nastúpil ako pedagóg na Priemyselnú školu hutnícku v Tisovci kde sa neskôr do jej zreorganizovania stal aj jej riaditeľom. Krasové okolie Tisovca v Muránskom krase oživilo v ňom lásku ku prírode a turistike. Postupne sa zameral na prieskum krasových javov najbližšieho okolia Tisovca a postupne zväčšoval akčný rádius poznávania krasových území. Po príchode do Tisovca stal sa aj členom vtedy založenej Slovenskej speleologickej spoločnosti, neskôr aj členom jej výboru. Po jej zániku stal sa členom výboru Speleologickej odbočky SZS, až do obnovenia Slovenskej speleologickej spoločnosti roku 1969, kedy správne postrehol prednosti tejto organizácie a aktívne sa zapojil do zjednocovacieho úsilia dobrovoľných jaskyniarov na Slovensku. Dve decénia bol aj členom Speleologického poradného zboru pri Ministerstve kultúry SSR.

Ing. Kámenovi vďačí Slovenská speleologická spoločnosť za výchovu a omladzovanie členskej základne po celom Slovensku. Ako profesor s vynikajúcimi pedagogickými vlohami podchytil tisoveckých hutníckych priemyslovákov a voľnom čase ich všestranne zasväcoval do širokej škály praktickej speleológie. Oblastná skupina SSS č. – 6 v Tisovci, ktorej je Ing. S. Kameň vedúcim, naďalej patrí medzi najaktívnejšie zložky dobrovoľných jaskyniarov na Slovensku. Jej členovia po maturite často pokračovali aj na svojich nových pracoviskách v speleologickej činnosti a hrdo sa hlásia ku svojmu učiteľovi speleológie.

Po reorganizácii priemyslovej školy hutníckej v Tisovci na iný odbor, v ktorom sa Ing. Kámen nemohol tak odborne pedagogicky uplatniť, aby mohol ostať v Tisovci, ktorý sa mu stal akoby druhým rodiskom prešiel na výskumnícku funkciu samostatného referenta technického rozvoj a do tunajších Podpolianskych strojární. Ing. Kámen ako technik zaslúžil sa primerane dobe o rozličné zlepšenia jaskyniarskeho výstroja a má za sebou bohatý rad objavov a najmä záslužnú všestrannú dokumentačnú činnosť krasových javov Muránskej planiny, ako aj ďalších krasových území Slovenského rudohoria. Ako dobove vysoko výkonný jaskyniar zúčastnil sa aj mnohých zostupových expedícií do významnejších domácich krasových priepastí, z nich treba predovšetkým spomenúť zostup a zameranie priepasti Brázda v r. 1953. Po štvrťstoročnej prieskumníckej aktivite podarilo sa pod jeho vedením v spolupráci s potápačmi Aquaspelu z Košíc otvoriť tisoveckým jaskyniarom r. 1977 aj spojenie podzemnej Teplice so systémom v Suchých doloch, pričom prieskum tejto lokality pokračuje. Ing. Kámen zasvätil aj svoje dovolenky poznávaniu zahraničných krasových oblastí, s ktorými oboznamoval na prednáškach aj širšiu slovenskú verejnosť.

Ako oddaný priateľ prírody je Ing. Kámen aj okresným konzervátorom pre ochranu prírody, najmä krasových javov. Úzko spolupracuje s novozaloženou Chránenou krajinnou oblasťou Muránskej planiny. Je aktívnym turistickým funkcionárom, čo sa pozitívne prejavilo aj v autorstve turistického sprievodcu „Rimavskou a Muránskou dolinou“. Krasovej tematike na stranách Slovenského, Československého krasu, Krás Slovenska, Ochrane prírody, Geologickom časopise, Za krásami domova a ďalších časopisoch a denníkoch venoval vyše 100 článkov.

Popularizácii jaskyniarstva najmä medzi mládežou je zameraná jeho knižná publikácia „Za svetlom karbidky“. Vrcholnou akciou Ing. Kámena počas 30-ročného vedenia tisoveckej jaskyniarskej skupiny SSS bolo aj neobyčajne úspešné zorganizovanie Jaskyniarskeho týždňa SSS v r. 1979 v oblasti Suchých dolov, za čo sa mu dostalo aj ocenenie Rady MsNV v Tisovci. Aj Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši s vďakou ocenila dlhoročnú systematickú prácu na poli slovenského jaskyniarstva tým, že mu v r. 1979 udelila bronzovú plaketu. Ing. Kámen vstúpil začiatkom r. 1980 do povedomia Tisovčanov aj zorganizovaním a inštaláciou pútavej výstavy pod názvom „30 rokov dobrovoľnej jaskyniarskej skupiny v Tisovci“.

Správa slovenských jaskýň, ako aj pracovníci Múzea slovenského krasu i celá obec dobrovoľných jaskyniarov na Slovensku z príležitosti tohto výročia úprimne želajú jubilantovi veľa zdravia a ďalších osobných i pracovných úspechov a vyjadruje mu hlbokú vďaku za všetko, čo na poli svojho jaskyniarskeho regiónu vykonal.

Juraj Bárta

Zomrel Mikuláš Huba

Krátko pred dožitím 90-ky zomrel vo svojom rodisku vo Veličnej dňa 6. februára 1981 jeden z nadšených propagátorov jaskýň a jaskyniarstva na Slovensku – Mikuláš Huba.

Dejiny jaskyne Domica si ťažko možno predstaviť bez jedného z najstarostlivejších jej opatrovateľov Mikuláša Hubu. Hneď po objavení sa jej ujal a to veľmi obetavo. Ako najvyšší predstaviteľ vtedajšej štátnej moci v tom kraji, mal možnosti v prospech Domice vykonať veľa a tieto možnosti aj využíval a to možno povedať – s nadšením. Vzal si na starosť náročné úlohy, ako vyriešenie otázky majiteľa, výkupu pozemkov a zadováženia finančných prostriedkov na sprístupnenie jaskyne. Vynikajúca bola jeho spolupráca s „otcom Domice“ Jaroslavom Janákom, keď spolu organizovali prevzatie Domice do správy KSTL, propagovali jaskyňu rozličnými publikáciami. Huba vynikol aj ako fotograf, jeho albumy, ktoré sa už nachádzajú v archíve MSK, svedčia o veľmi dobrej kvalite záberov a na tie časy obdivuhodnej technike. Však tomu obetoval nejednu noc namáhavej práce. Ale spomínal na to vždy s potešením, zdôrazňujúc, že to bol pre neho sviatok, keď mohol navštíviť svoju „gemerskú krásavicu“.

S dojatím si pospomínal na časy strávené pri Domici aj vtedy, keď ju navštívil naposledy, pri 50-tom výročí jej objavenia. Srdečne sa tam zvítal s Jankom Majkom a povedal, že je nesmierne rád, že mohol ešte prísť na miesta, kde strávil najkrajšie roky svojej mladosti.

Tí, čo sa zaoberajú a budú zaoberať dejinami Domice a vôbec dejinami slovenského jaskyniarstva zaiste vďačne zavše spomenú aj meno jedného z tých, čo sa pričinili najúčinnejšie – Mikuláša Hubu.

Ľudovít Tarnócy



ZAUJÍMAVOSTI ZO SPELEOLÓGIE

Jaskyne sveta hlbšie ako –500 m

Podľa aktuálnej zahraničnej speleologickej literatúry priniesol pravidelný časopis talianskeho klubu z Imperii „Bullettino del gruppo speleologico imprese c. a. i. č. 15“, zaujímavý prehľad jaskýň hlbších ako päťsto metrov v celosvetovom merítku. Poradie hlbokých jaskýň je zostavené k 31. 12. 1980.

Za uvedených podmienok existuje na svete 144 takýchto jaskýň. V porovnaní s príspevkom G. Stibrányiho, Spravodaj SSS č. 4/1979, nastali počas jedného roka niektoré zmeny aj v poradí tých najhlbších jaskýň. Poradie zmiešali najmä posledné objavy v jaskyniach Snežnaja (ZSSR) a Sistema Huautla (Mexiko).

Pre ilustráciu uvádzame desať najhlbších jaskýň, tabuľku počtu jaskýň podľa politickej mapy a ich geografické členenie na kontinenty.

1.	**Reseau Jean Bernard** Samoens, Hante Savoie	Francúzsko	–1.455
2.	**Complexe de la Pierre Saint Martin** Arette, Pyréneés Atlantiques	Francúzsko Španielsko	–1.332
3.	**Snežnaja** Boršoj Kavkaz, Gruzínska SSR	ZSSR	–1.280
4.	**Sistemma Huautla** **(S. Augustin – Li Nita)** Oaxaca, Huautla de Jimenez	Mexiko	–1.221
5.	**Sima Ukuerdi** Budoguia, Navarra	Španielsko	–1.195
6.	**Avena B-15 (Sistema Badalona)** Escuain, Huesca	Španielsko	–1.150
7.	**Gouffre Berger** Vercors, Eingins	Francúzsko	–1.148
8.	**Schneeloch** Tennengebirge, Salzburg	Rakúsko	–1.111 (–979 +132)
9.	**Sima G. E. S. de Malaga** Sierra de Tolox, To1ox	Španielsko	–1.098
10.	**Lamprechtsofen** Leoganger Steinberge, Salzburg	Rakúsko	–1.024 (–10+1014)

Členenie hlbokých jaskýň podľa štátov

Francúzsko	31
Taliansko	31
Španielsko	25
Rakúsko	22
Mexiko	14
Švajčiarsko	5
ZSSR	5* (4 Ázia, 1 Európa)
Juhoslávia	4
Poľsko	2
Kanada	1
Irán	1
Libanon	1
Maroko	1
Nórsko	1
	144

Členenie hlbokých jaskýň podľa kontinentov

Európa	122
Amerika	15
Ázia	6
Afrika	1

Ing. Jozef Hlaváč

Obsah:

STÁLE RUBRIKY

Úvod 3

VÝSKUM A PRIESKUM

RNDr. Ľudovít Gaál: Riasové stromatolity v jaskyni Pole Dúbravíc v Drienčanskom krase 4
RNDr. Pavol Ženiš: V niečom sú podobné 6

SPRÁVY

Ing. Jozef Hlaváč: Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti za rok 1980 8

TECHNIKA A VÝSTROJ

RNDr. Zdenko Hochmuth: Ing. Peter Patek: Výsledky pevnostných skúšok speleoalpinistických pomôcok 25

ČINNOSŤ ODBORNÝCH KOMISIÍ

RNDr. Dušan Kubíny, CSc.: Zásady činnosti jaskyniarov- prieskumníkov v ochranných pásmach vodných zdrojov určených k zásobovaniu obyvateľstva pitnou vodou 30

ORGANIZAČNÉ SPRÁVY

Gustáv Stibrányi: Signálny systém pre dorozumievanie v jaskyniach 31

SPOLOČENSKÉ SPRÁVY

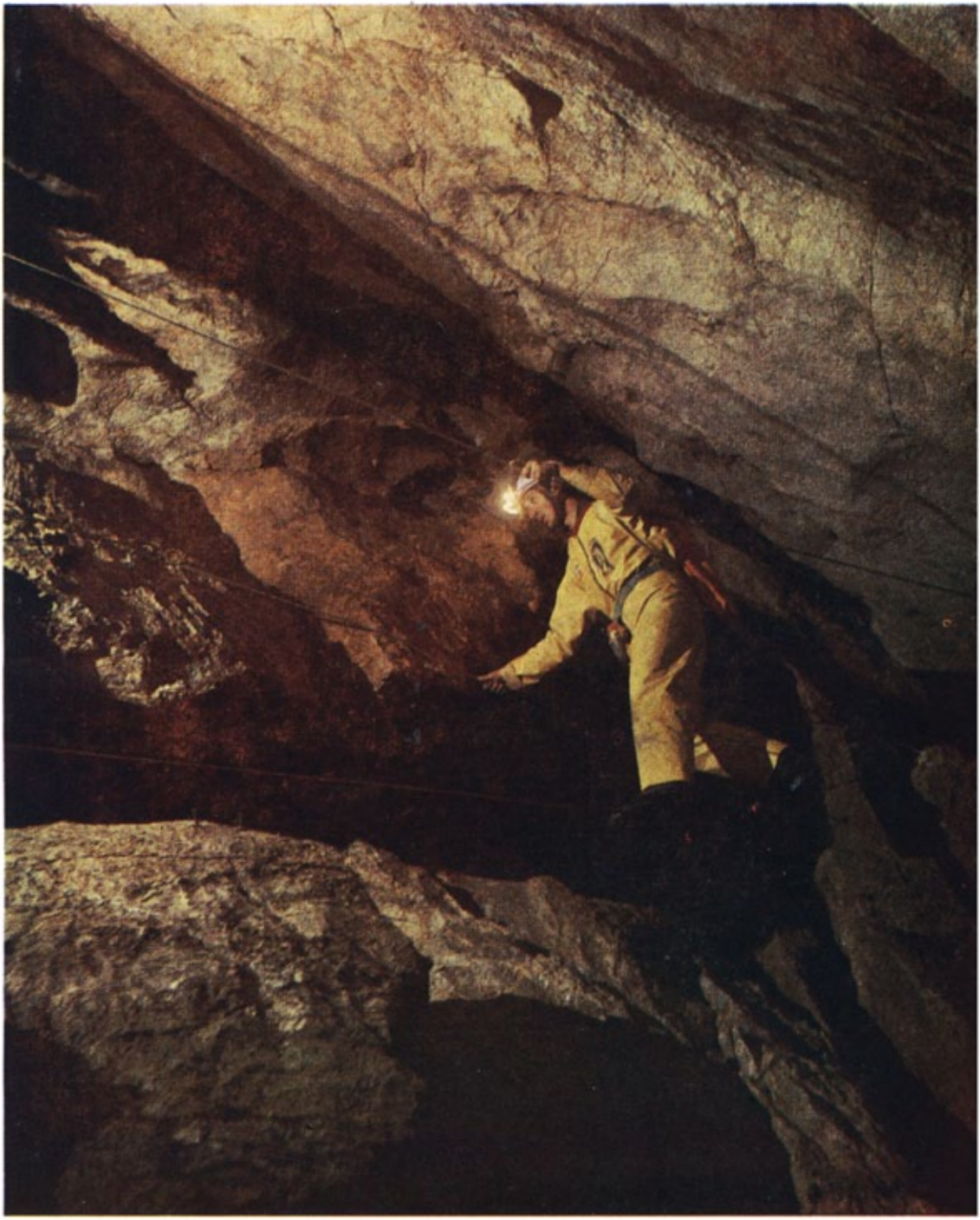
RNDr. Juraj Bárta, CSc.: Ing. Svätopluk Kámen – šesťdesiatročný 33
Ľudovít Tarnóczy: Zomrel Mikuláš Huba 35

ZAUJÍMAVOSTI ZO SPELEOLÓGIE

Ing. Jozef Hlaváč: Jaskyne sveta hlbšie ako –500 m 36

Obsah 39

SPRAVODAJ
Slovenskej speleologickej spoločnosti
roč. XII. – 1981 č. 1
Vydalo Múzeum slovenského krasu, Liptovský Mikuláš
v rámci vnútroústavných informácií pre spolupracovníkov
v náklade 700 kusov
Tlač: Tlačiarne SNP Liptovský Mikuláš



3. strana obálky:
Prechod jaskyňou Lamprechtsofen, Leoganger Steinberge, Rakúsko.
Foto: P. Hipman, archív MSK

4. strana obálky:
Zostup do priepasti Brázda, Slovenský kras.
Foto: M. Hujdič, archív MSK

